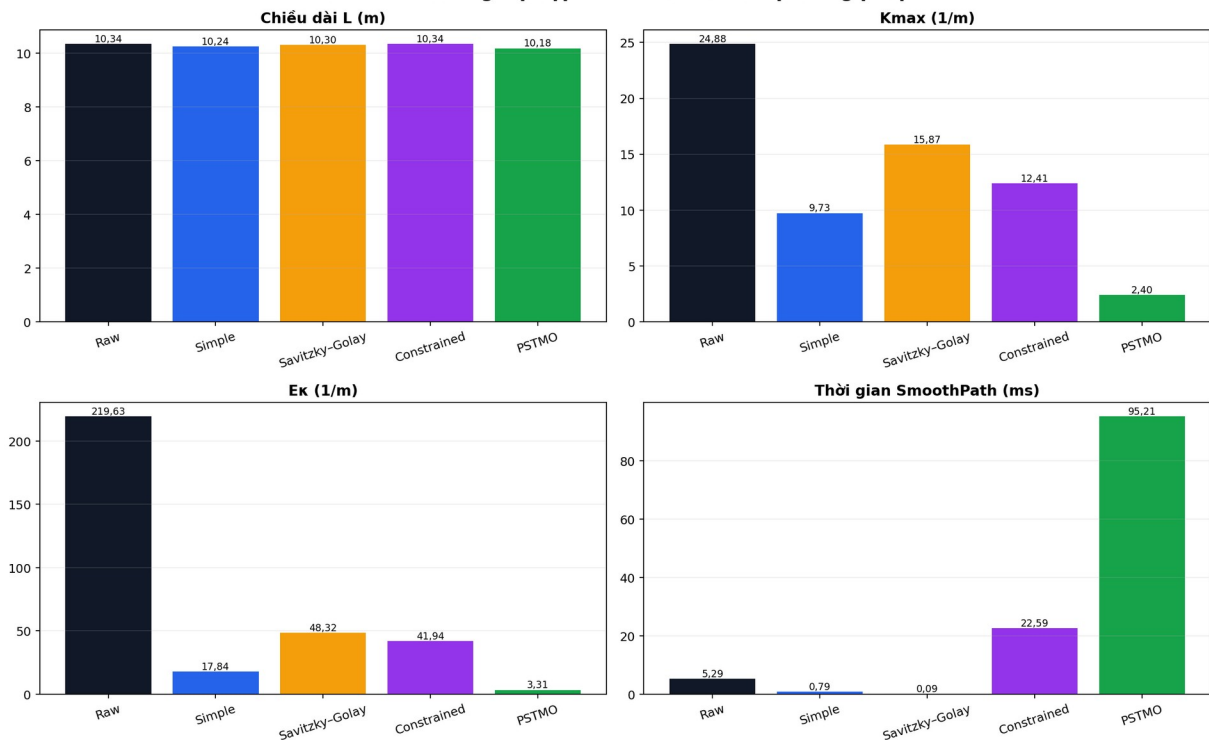


BÁO CÁO TOÀN DIỆN PSTMO — CẤU HÌNH TẮT LOS

Conditioning + hai d hình học + tìm $\alpha=q/d$ thô-tinh + time gate + DP + swept-footprint

Lý thuyết, công thức, mã nguồn và 35 ca Gazebo/RViz2 live • 02/08/2026

No-LOS: so sánh ghép cặp trên 34 ca đủ năm phương pháp



Kết quả ghép cặp công bằng trên 34 ca đủ cả năm phương pháp.

1. Kết luận điều hành

PSTMO độc lập trong bản này chạy đúng một pipeline: **planner path** → **condition_polyline** → **sinh hai d** → **tìm $\alpha=q/d$** → **cổng footprint/dộng học** → **time gate** → **DP** → **ghép** → **invariant cuối**. LOS không bị “chọn nhưng không có shortcut”; nó hoàn toàn không được gọi. Cả 35/35 diagnostics đều có preprocessing_mode=condition_only, los_executed=false, số lần thử shortcut bằng 0 và thời gian LOS bằng 0.

Phương pháp	Thành công	L (m)	Kmax (1/m)	Ek (1/m)	T (ms)	Clr min (m)	Mẫu va chạm TB
Raw	35/35	10,3395	24,8792	219,6271	5,29	0,1613	0
Simple	34/35	10,2423	9,7309	17,8415	0,79	0,1908	0
Savitzky-Golay	35/35	10,3022	15,8719	48,3213	0,09	0,1912	0
Constrained	35/35	10,3382	12,4077	41,9379	22,59	0,2138	0
PSTMO	35/35	10,1766	2,4047	3,3121	95,21	0,1708	0

L, Kmax, Ek, thời gian và clearance trong bảng dùng đúng 34 nhóm có đủ năm phương pháp; tỷ lệ thành công dùng toàn bộ 35 ca. Simple thất bại thật ở C30 nên không được điền 0 hoặc âm thầm loại khỏi tỷ lệ thành công.

PSTMO so với	ΔL giảm	ΔK_{max} giảm	ΔE_k giảm	T chênh tuyệt đối	Clr min giảm
Raw	1,58%	90,33%	98,49%	89,91 ms	-5,89%
Simple	0,64%	75,29%	81,44%	94,41 ms	10,48%
Savitzky-Golay	1,22%	84,85%	93,15%	95,12 ms	10,70%
Constrained	1,56%	80,62%	92,10%	72,62 ms	20,11%

2. Phạm vi và lý do tắt LOS

LOS tham lam tối ưu tiêu chí “điểm xa nhất còn an toàn hình học”. Một chord có thể không giao cắt footprint nhưng bỏ nhiều điểm neo mà controller dùng để biểu diễn hành lang, hướng tiếp cận hoặc sự đổi hướng từng bước. Vì vậy tính hợp lệ của chord trên costmap không tự suy ra khả năng controller bám ổn định trong mọi đoạn. Cấu hình no-LOS ưu tiên giữ corridor sau conditioning và chỉ thay đổi cục bộ quanh góc.

Vì sao tắt LOS: ưu tiên tính tương thích với controller



Điều không được suy ra chỉ từ benchmark path

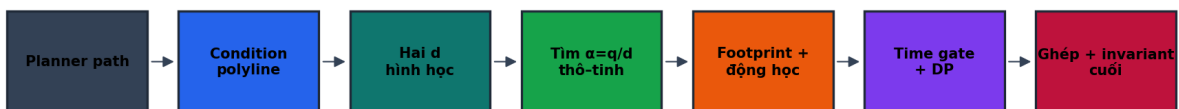
35 ảnh chứng minh output hình học; muốn khẳng định tỷ lệ chạy tới goal phải có benchmark execute=true riêng.

Sơ đồ lý do kiến trúc; đây không phải số liệu thực thi robot.

Adaptive Hybrid không nằm trong so sánh hội nghị này và không bị đối hành vi: Pivot nội bộ của Hybrid vẫn dùng condition_only + legacy_joint_d_q. Chỉ plugin PSTMO độc lập dùng bộ tìm mới.

3. Pipeline và bất biến

PSTMO độc lập hiện tại — một pipeline, LOS tắt thật



Không gọi prune_line_of_sight; diagnostics bắt buộc los_executed=false, attempts=0, runtime=0.

Sơ đồ pipeline no-LOS hiện tại.

Input là chuỗi pose của global planner. Output phải bảo toàn vị trí start/goal và orientation của goal, hữu hạn, không tạo vị trí trùng ngoài marker quay chủ ý, không giao cắt footprint trong các chuyển động nằm trong output, có time profile hợp lệ và qua kiểm tra độc lập sau khi ghép. Orientation tại pose đầu output được đặt theo cạnh tịnh tiến đầu tiên, không phải sao chép yaw start đầu vào.

Chuỗi điều kiện loại cứng của một transition



Clearance là số đo hậu kiểm; vật cản lethal/unknown/outside và giao cắt footprint là điều kiện loại cứng.

Sơ đồ các công loại cứng.

4. Biểu diễn đường và metric cơ bản

Với polyline $P=\{p_0, \dots, p_n\}$, độ dài được tính trực tiếp trên cùng chuỗi tọa độ mà RViz2 hiển thị:

$$L(P)=\sum_{i=0}^{n-1} \|p_{i+1}-p_i\|_2$$

Curvature rời rạc được suy ra từ ba điểm liên tiếp; với đường tham số liên tục $r(u)=(x(u), y(u))$ dùng công thức chuẩn:

$$\kappa(u)=[x'(u)y''(u)-y'(u)x''(u)]/[x'(u)^2+y'(u)^2]^{3/2}$$

$$K_{\max} = \max_s |\kappa(s)|, E_{\kappa} = \int 0 L \kappa(s)^2 ds$$

$K_{\max}$ phản ánh đỉnh uốn khó nhất; E_{κ} phạt độ cong trên toàn đường. Hai đường có cùng $K_{\max}$ vẫn có thể khác E_{κ} nếu một đường duy trì cong lâu hơn. E_{κ} có đơn vị $1/m$ vì κ^2 có $1/m^2$ và ds có m .

Với các marker quay tại chỗ, báo cáo còn ghi số pivot và tổng góc quay tuyệt đối:

$$N_{\text{pivot}} = \# \text{marker}, \Theta_{\text{pivot}} = \sum_j 1 N_{\text{pivot}} |\text{wrap}(\psi_j + -\psi_j -)|$$

N_{pivot} và Θ_{pivot} thấp hơn thường là lợi thế cho chuyển động liên tục vì giảm dừng-quay-đi, nhưng chỉ khi các transition thay thế vẫn an toàn và khả thi. Không được giảm pivot bằng cách ép một đường cong không thể chạy.

5. Conditioning: giảm nhiễu nhưng giữ corridor

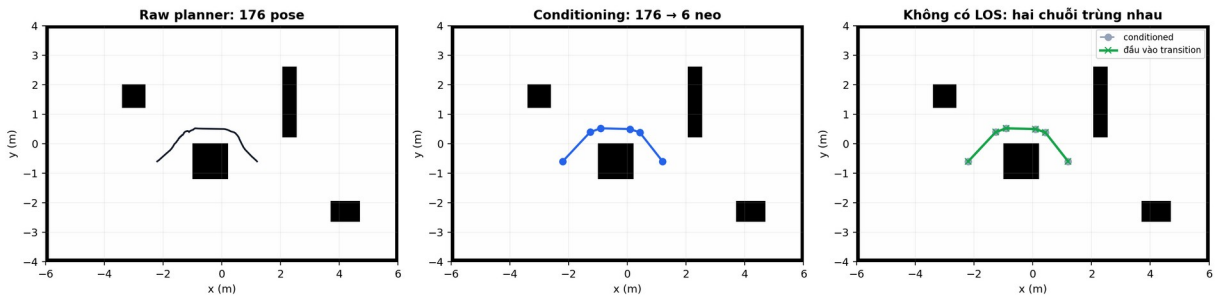
Conditioning dùng Ramer–Douglas–Peucker lặp. Một chord (p_i, p_j) chỉ thay dài điểm khi độ lệch lớn nhất không vượt ngưỡng và swept-footprint của chord vẫn an toàn:

$$\delta(i, j) = \max_k \langle k \rangle \text{jdist}(p_k, \text{segment}(p_i, p_j)) \leq \epsilon_{\text{RDP}}$$

$$\epsilon_{\text{RDP}} = 1,5 \cdot \text{resolution} = 1,5 \cdot 0,05 = 0,075 \text{ m}$$

Bộ triệt dao động cục bộ sau đó yêu cầu $\text{span} \leq 2,0 \text{ m}$, ít nhất hai lần đổi dấu góc, góc tối thiểu $0,20 \text{ rad}$, độ lệch $\leq 3 \cdot \text{resolution} = 0,15 \text{ m}$ và chord vẫn an toàn. Đây không phải LOS xa nhất: nó có ngưỡng lệch nhỏ để giữ gần corridor planner.

Dữ liệu thật C01: conditioning vẫn chạy, LOS không chạy



C01 live: đầu vào transition trùng đúng output conditioning vì LOS tắt.

6. Phát hiện góc

Tại ba neo (p_{i-1}, p_i, p_{i+1}) , đặt vector đơn vị u theo cạnh vào và v theo cạnh ra. Góc có dấu được tính ổn định bằng atan2 :

$$\theta_i = \text{atan2}(u \times v, -u \cdot v)$$

Nếu $|\theta_i| \leq 0,0872664626 \text{ rad}$ (5°), neo được đi xuyên qua. Góc lớn hơn tạo tập trạng thái transition hoặc quay tại chỗ. Miền transition hình học kết thúc trước 170° ; các góc quá gắt dựa vào pivot an toàn.

7. Bézier bậc năm và điều kiện G^2

Với đỉnh V , trim d tạo entry $A = V - du$ và exit $B = V + dv$. Đặt $q = \alpha d$. Sáu control point:

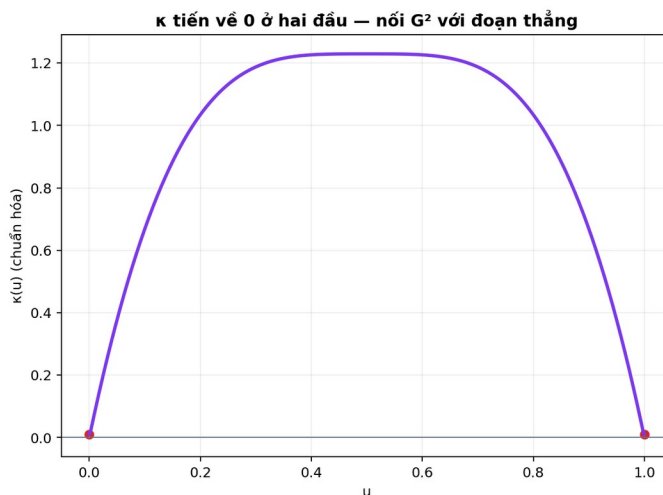
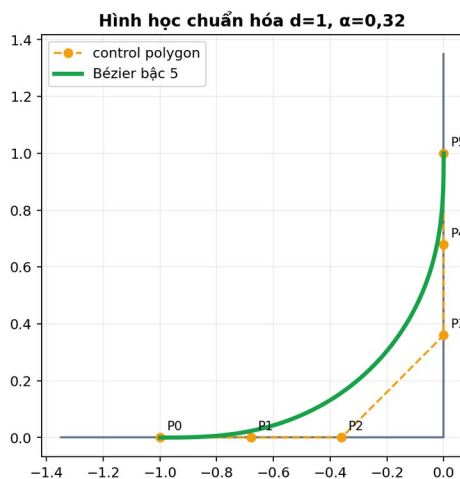
$$P_0 = A; P_1 = A + qu; P_2 = A + 2qu; P_3 = B - 2qv; P_4 = B - qv; P_5 = B$$

$$B(t) = \sum_i 05 C(5, i) (1-t)^{5-i} t^i P_i, 0 \leq t \leq 1$$

Đạo hàm đầu $B'(0) = 5(P_1 - P_0) = 5qu$ và $B'(1) = 5(P_5 - P_4) = 5qv$, nên tiếp tuyến khớp hai đoạn thẳng. Đạo hàm hai đầu:

$$B''(0) = 20(P_2 - 2P_1 + P_0) = 0, B''(1) = 20(P_5 - 2P_4 + P_3) = 0$$

Vì κ phụ thuộc tích có hướng $B' \times B''$, $\kappa(0) = \kappa(1) = 0$. Đoạn thẳng kề cũng có $\kappa = 0$, nên vị trí, tiếp tuyến và curvature nối liên tục: đây là G^2 theo hình học. Điều này không tự khẳng định jerk thời gian liên tục; time parameterization xử lý ràng buộc vận tốc/gia tốc riêng.



Sơ đồ Bézier và profile curvature chuẩn hóa.

8. Vai trò riêng của d, q và $\alpha=q/d$

- **d** quyết định transition chiếm bao nhiêu chiều dài ở hai phía đỉnh — tức kích thước hình học.
- **q** là khoảng cách control dọc tiếp tuyến.
- **$\alpha=q/d$** là đại lượng không thứ nguyên điều khiển hình dạng khi d cố định.

Thuật toán không còn dùng $q/d=0,35$ như hằng thiết kế. Miền cho phép $0<\alpha\leq 0,5$; $\alpha>0,5$ bị loại. $\alpha=0,5$ vẫn phải qua kiểm tra suy biến, đối dấu curvature, bánh trong, timing và footprint như mọi ứng viên khác.

9. Hai d có cơ sở hình học

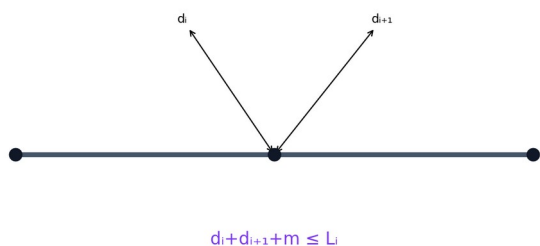
$$dpref = \min(0,8, Lin, Lout)$$

Với đoạn chung L và margin m, mỗi góc được cấp trước một nửa phần còn lại: $b=(L-m)/2$. Ở cạnh nối start hoặc goal không có góc kề nên dùng toàn bộ chiều dài cạnh. Khi đó:

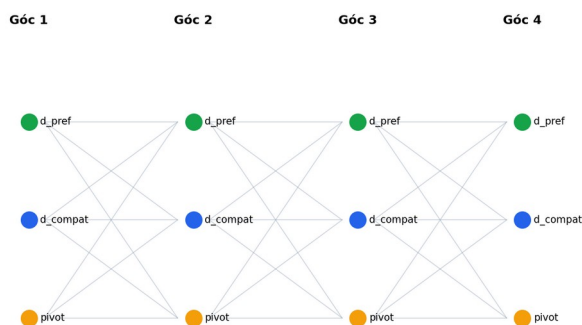
$$dcompat = \min(dpref, bin, bout)$$

dcompat bị bỏ nếu nhỏ hơn $\max(0,02; \frac{1}{2} \min(\text{sample spacing}, \text{resolution}))$ hoặc gần trùng dpref trong dung sai khử trùng. Margin tự động hiện tại $m = \max(\text{output spacing}, 2 \cdot \text{sample spacing}, \text{resolution}) = \max(0,05; 0,04; 0,05) = 0,05$ m.

Ngân sách đoạn dùng chung



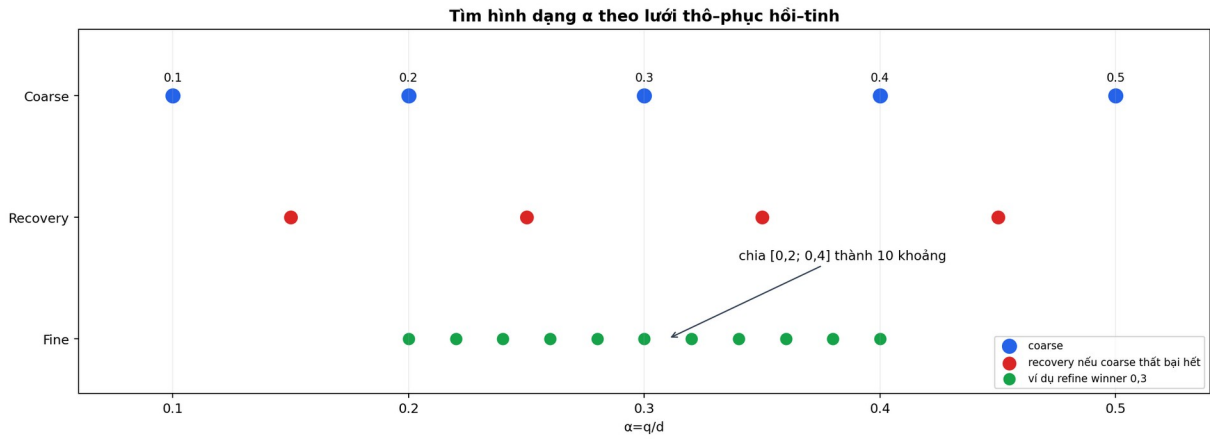
DP chỉ giữ cạnh tương thích; chỉ phí cộng dồn



Sơ đồ hai d và đồ thị trạng thái DP.

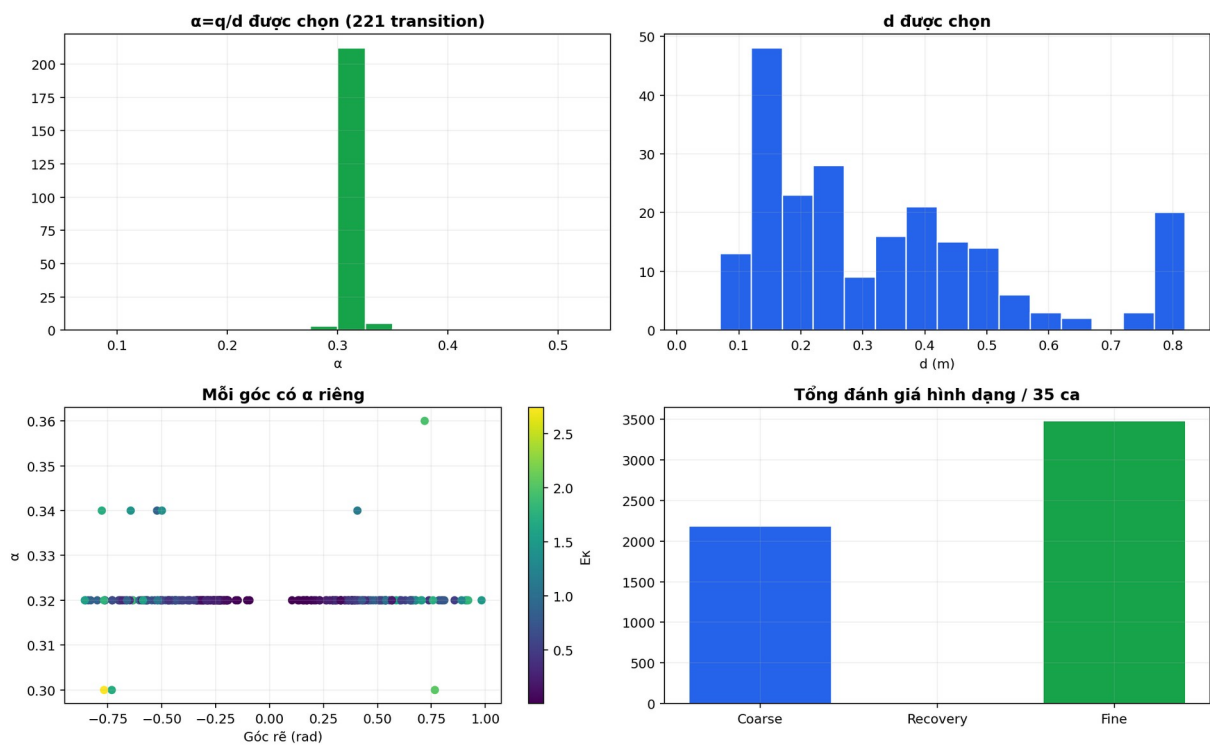
10. Tìm α thô–phục hồi–tinh

1. Đánh giá coarse $\{0,1;0,2;0,3;0,4;0,5\}$.
2. Chỉ ứng viên qua tất cả cổng cứng mới có Ek hợp lệ.
3. Chọn Ek nhỏ nhất; hòa trong 10^{-12} chọn α nhỏ hơn.
4. Winner coarse nội được tinh từ hàng xóm trái tới hàng xóm phải; winner biên tinh ô biên. Khoảng được chia thành 10 phần, tức 11 nút kể cả hai biên, và điểm trùng bị bỏ.
5. Nếu toàn bộ coarse thất bại mới thử midpoint recovery $\{0,15;0,25;0,35;0,45\}$; winner recovery được tinh trong coarse cell chứa nó.



Sơ đồ lưới tìm α ; 0,35 chỉ là một midpoint recovery.

Dữ liệu live chọn 221 transition: α từ 0,300 tới 0,360, trung bình 0,3204; d từ 0,079 m tới 0,800 m. Các con số này lấy từ diagnostics, không suy ra bằng mắt từ ảnh.



Phân bố d , α và số đánh giá live của 35 ca.

11. Động học vi sai và điều kiện không đảo bánh

Với khoảng cách hai vệt bánh $b=0,2548$ m, vận tốc thân v và curvature κ , vận tốc góc $\omega=v\kappa$. Vận tốc hai bánh:

$$v_L=v(1-b\kappa/2), v_R=v(1+b\kappa/2)$$

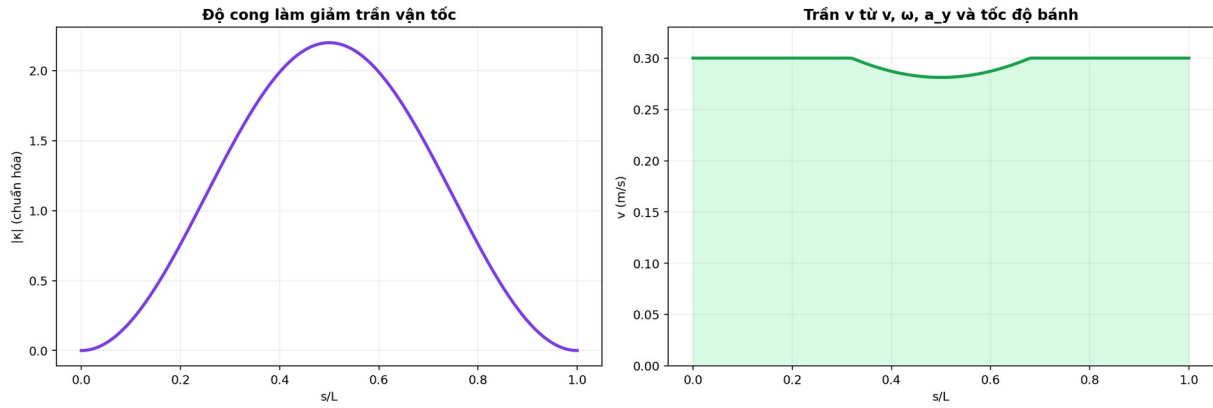
PSTMO loại transition nếu một hệ số bánh nhỏ hơn 0 (ngoài dung sai), vì transition tịnh tiến này không được yêu cầu bánh trong chạy lùi. Quay tại chỗ là trạng thái riêng và được kiểm tra swept-footprint xoay.

12. Giới hạn vận tốc theo curvature

Tại mỗi mẫu, trần tốc độ là min của giới hạn thân, giới hạn ω , gia tốc ngang và tốc độ bánh:

$$v_{\text{cap}}(\kappa)=\min[v_{\text{max}}, \omega_{\text{max}}/|\kappa|, \sqrt{(a_{y,\text{max}}/|\kappa|)}, v_{w,\text{max}}/\max(|1-b\kappa/2|, |1+b\kappa/2|)]$$

Thông số hiện tại: $v_{\text{max}}=0,30$ m/s, $\omega_{\text{max}}=0,80$ rad/s, $v_{w,\text{max}}=0,36$ m/s, $a_{y,\text{max}}=0,18$ m/s². Khi $\kappa \rightarrow 0$, hai hạng chia cho κ được xem là không ràng buộc.



Sơ đồ ảnh hưởng của curvature lên trần vận tốc.

13. Time parameterization

Từ v_{cap} , thuật toán quét tiến/lùi để áp giới hạn gia tốc tịnh tiến $a_{max}=0,35 \text{ m/s}^2$ và giảm tốc $d_{max}=0,45 \text{ m/s}^2$:

$$v_i \leq \sqrt{(v_{i-1}^2 + 2a_{max}\Delta s_i - 1)}, \quad v_{i-1} \leq \sqrt{(v_i^2 + 2d_{max}\Delta s_i - 1)}$$

$$\Delta t_i = 2\Delta s_i / (v_i + v_{i-1}), \quad \omega_i = v_i k_i$$

Nếu $|\omega_i - \omega_{i-1}|/\Delta t$ vượt $a_{\omega, max}=1,20 \text{ rad/s}^2$, cap ở hai đầu interval được thu theo xấp xỉ căn bậc hai và lặp tối đa 40 lần. Không hội tụ là lỗi cứng. Các d khác nhau được mở rộng bằng đoạn thẳng để so timing trên cùng common window.

14. Thời gian quay tại chỗ và time gate

Với góc quay $|\theta|$, profile quay tối thiểu là tam giác nếu chưa chạm ω_{max} và hình thang nếu đã chạm:

$$T_{rot} = 2\sqrt{(|\theta|/a_{\omega})} \text{ nếu } |\theta| \leq \omega_{max}^2/a_{\omega}$$

$$T_{rot} = 2\omega_{max}/a_{\omega} + (|\theta| - \omega_{max}^2/a_{\omega})/\omega_{max} \text{ nếu ngược lại}$$

Thời gian pivot window bằng thời gian đi tới đỉnh và dừng + quay + khởi hành. Nhánh transition chỉ mở khi:

$$T_{fastest transition} + \Delta T < T_{pivot}, \quad \Delta T = 0,15 \text{ s}$$

Nếu pivot không an toàn, điều kiện thời gian không đóng nhánh transition. Candidate trong slack cạnh tranh mới được giữ cho bước chọn cục bộ/DP.

15. Chi phí cục bộ giữa các d

$$\text{risk} = \min(1, C_{peak}/252), \quad \text{angular} = \min(1, |\omega|_{max}/0,80), \quad \text{energy} = E_k/(E_k + 1)$$

$$J = (0,15 \cdot \text{risk} + 0,10 \cdot \text{angular} + 0,75 \cdot \text{energy}) / (0,15 + 0,10 + 0,75)$$

Điểm này chỉ chọn giữa các trạng thái đã an toàn và đủ nhanh. C_{peak} là cost inflation lớn nhất tại tâm trên transition; swept-footprint thật vẫn được kiểm tra riêng. Clearance tối thiểu toàn đường không nằm trong J. Riêng tại cùng một d, α được chọn bằng E_k chứ không bằng J.

16. DP chống chồng lấn

Mỗi góc i có tập trạng thái Z_i : transition ở d_{pref} , transition ở d_{compat} , pass-through hoặc pivot tùy khả thi. Cạnh giữa z_i và z_{i+1} chỉ tồn tại khi:

$$d(z_i) + d(z_{i+1}) + m \leq L_i$$

$$D_i(z) = J_i(z) + \min_{z' \in Z_{i-1}, \text{compatible}(z', z)} D_{i-1}(z')$$

Tie-break: tổng J nhỏ hơn; nếu bằng trong 10^{-12} thì ít pivot hơn; nếu vẫn bằng chọn index nhỏ hơn. Vì trạng thái chứa d cụ thể, DP không gộp nhằm hai lời giải cùng góc nhưng chiếm đoạn khác nhau.

17. Ghép output, yaw và kiểm tra footprint

Đoạn thẳng được nội suy theo output spacing 0,05 m; transition chèn mẫu Bézier; pivot tạo hai pose cùng vị trí nhưng yaw trước/sau khác nhau. Với footprint body F và pose (x, y, ψ) , footprint trong map là:

$$F_{map}(x, y, \psi) = \{ [x; y] + R(\psi)f \mid f \in F \}, \quad R(\psi) = [[\cos\psi, -\sin\psi], [\sin\psi, \cos\psi]]$$

Footprint thật là hình chữ nhật $0,44 \times 0,34 \text{ m}$. Mỗi khoảng pose được nội suy cả vị trí và yaw với bước không lớn hơn $\max(0,005; \frac{1}{2} \text{resolution})$; mẫu lethal, unknown, ngoài map hoặc polygon giao vật cản đều bị loại. Output đã ghép được quét lại độc lập; không fallback sang Raw hay pipeline khác.

18. Clearance footprint hậu kiểm

Clearance hậu kiểm dùng distance transform của PGM. Đường được nội suy mỗi 0,05 m hoặc 5°; hình chữ nhật footprint được lấy mẫu với bước không lớn hơn 0,025 m. Tại mỗi mẫu footprint, khoảng cách tới ô occupied hoặc unknown được hiệu chỉnh trừ nửa đường chéo ô; clearance pose là min các mẫu. Vì vậy đây là xấp xỉ raster bảo thủ, không phải khoảng cách polygon liên tục chính xác. Collision sample count đếm mẫu có $\text{clearance} \leq 0$. Chỉ số này không tham gia chọn α :

$$c(P) = \min_{\text{pose} \in P} \min_{o \in \text{Obstacle}} \text{dist}(\text{Fmap}(\text{pose}), o)$$

Trên 34 ca ghép cặp, clearance min trung bình PSTMO là 0,1708 m; collision sample trung bình bằng 0,00. Không được diễn giải clearance dương rất nhỏ là “đư địa vận hành lớn”; nó chỉ chứng minh không giao cắt trên bản đồ tĩnh và mẫu đã kiểm.

19. Thiết kế benchmark công bằng

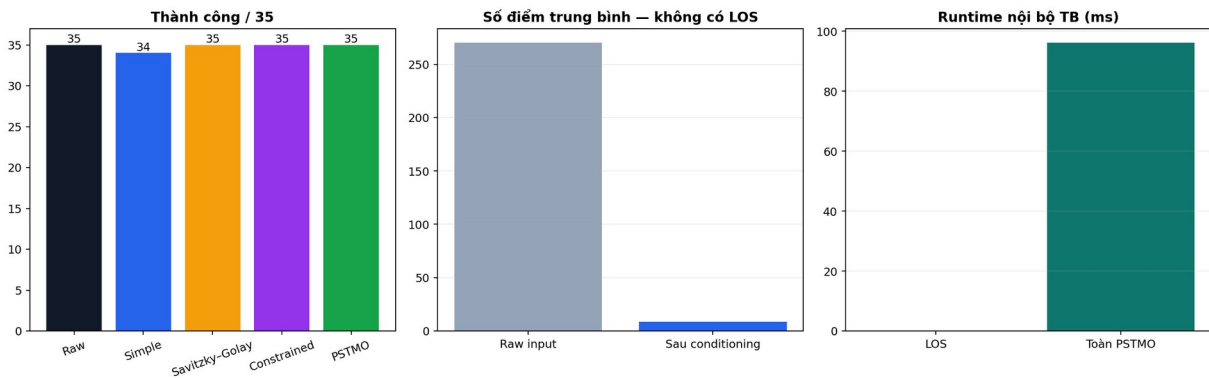
Ma trận gồm 7 world $\times$ 5 planner. Trong mỗi ô, Raw, Simple, Savitzky–Golay, Constrained và PSTMO nhận cùng exact Raw path. Điểm start/goal và yaw giống nhau trong cùng ô; hash Raw được lưu. Không so hai phương pháp từ hai lần planner khác nhau rồi gọi là ghép cặp.

Ma trận bằng chứng no-LOS: PNG + JSON + final invariant

Không gian mở	C01 OK LOS=0	C02 OK LOS=0	C03 OK LOS=0	C04 OK LOS=0	C05 OK LOS=0
Kho nghiên cứu	C06 OK LOS=0	C07 OK LOS=0	C08 OK LOS=0	C09 OK LOS=0	C10 OK LOS=0
Lối đi hẹp	C11 OK LOS=0	C12 OK LOS=0	C13 OK LOS=0	C14 OK LOS=0	C15 OK LOS=0
Mê cung văn phòng	C16 OK LOS=0	C17 OK LOS=0	C18 OK LOS=0	C19 OK LOS=0	C20 OK LOS=0
Kho có lối giao cắt	C21 OK LOS=0	C22 OK LOS=0	C23 OK LOS=0	C24 OK LOS=0	C25 OK LOS=0
Kho điều phối	C26 OK LOS=0	C27 OK LOS=0	C28 OK LOS=0	C29 OK LOS=0	C30 OK LOS=0
Kho có lối đi dài	C31 OK LOS=0	C32 OK LOS=0	C33 OK LOS=0	C34 OK LOS=0	C35 OK LOS=0
	NavFnAStar	NavFnDijkstra	ThetaStar	Smac2D	SmacHybrid

35 ô no-LOS đều có output PSTMO và invariant cuối.

Planner	Đặc trưng	Vai trò trong phép thử
NavFn A*	Grid A*	Đường grid cost-aware
NavFn Dijkstra	Grid Dijkstra	Cùng costmap, chiến lược tìm kiếm khác
ThetaStar	Any-angle	Nhiều chord dài
Smac 2D	Cost-aware 2D	Có light smoother nội tại của planner
Smac Hybrid	Dubins tiến-only	Motion model khác robot vi sai pivot; baseline planner



Thành công, mức giảm điểm do conditioning và runtime; LOS bằng 0.

20. Phân tích kết quả tổng hợp

Trên 34 nhóm đầy đủ, PSTMO no-LOS có $L=10,1766$ m, $K_{\max}=2,4047$ 1/m, $E_K=3,3121$ 1/m và thời gian SmoothPath=95,21 ms. Bảng đầu báo phần trăm so với từng baseline ROS 2; không so với phiên thuật toán cũ làm kết luận hội nghị.

Runtime nội bộ độ phân giải cao trên 35 ca là 96,13 ms trung bình, từ 17,93 tới 246,42 ms. Conditioning giảm trung bình 270,0 pose xuống 8,54 điểm neo. LOS runtime=0, attempts=0 trong toàn bộ 35 ca.

PSTMO tạo tổng cộng 221 transition và 6 pivot. Trung bình mỗi ca có 0,1714 pivot và tổng góc quay tại chỗ 0,1292 rad.

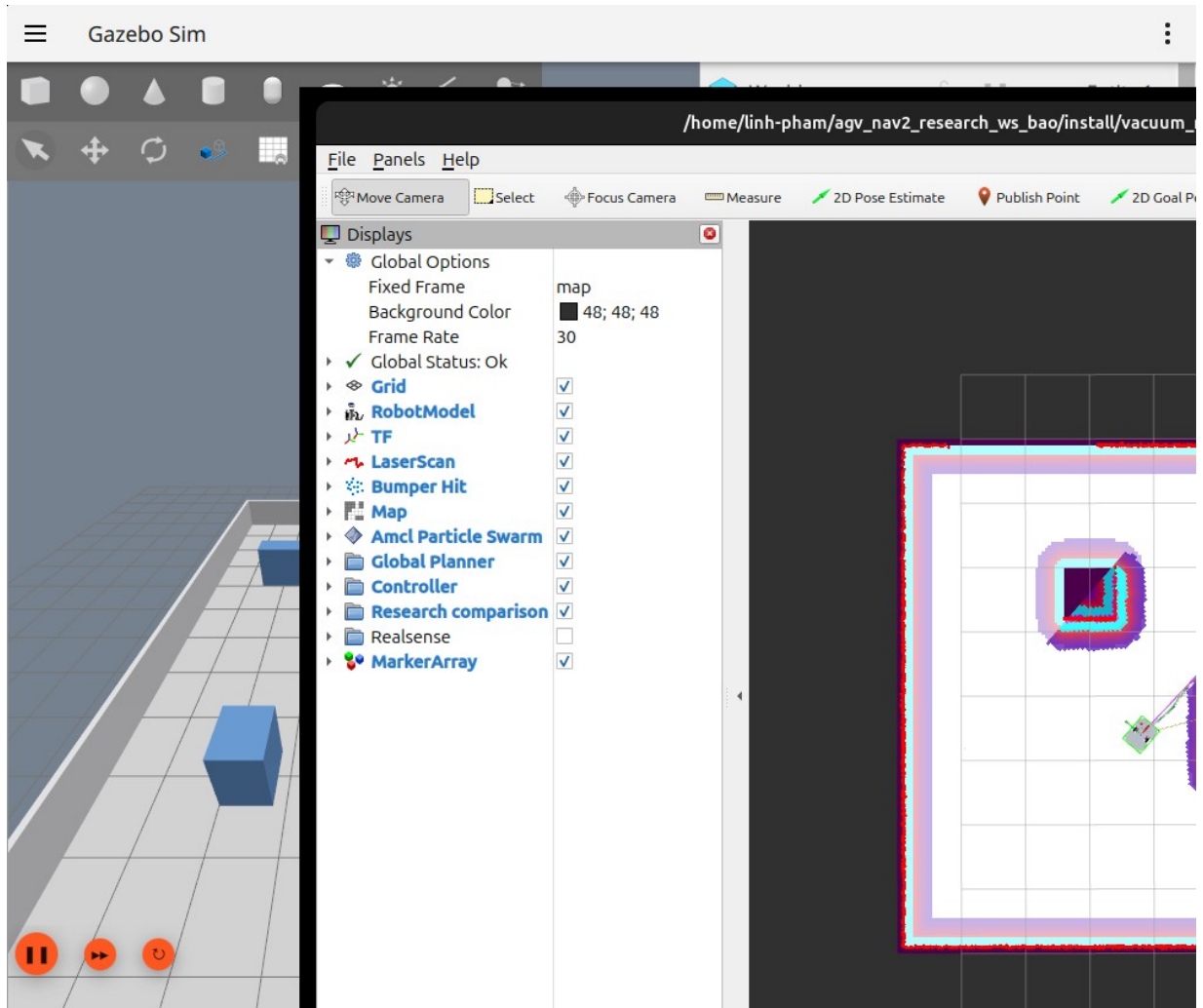
Đây là chi phí thao tác, nên chỉ được xem là tốt khi giảm cùng lúc với việc giữ an toàn/khả thi.

Timeout 3 s là thời hạn client cấp cho cùng action SmoothPath, không phải “thời gian của PSTMO” và không xóa bất lợi tương đối. So sánh thời gian phải dùng chênh lệch ms trong bảng, đồng thời phân biệt duration trên topic và runtime nội bộ diagnostics.

21. Bảng chứng từ môi trường và planner

21.1. Không gian mở

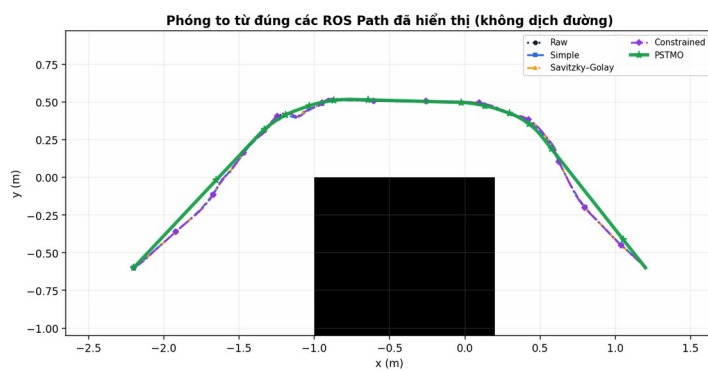
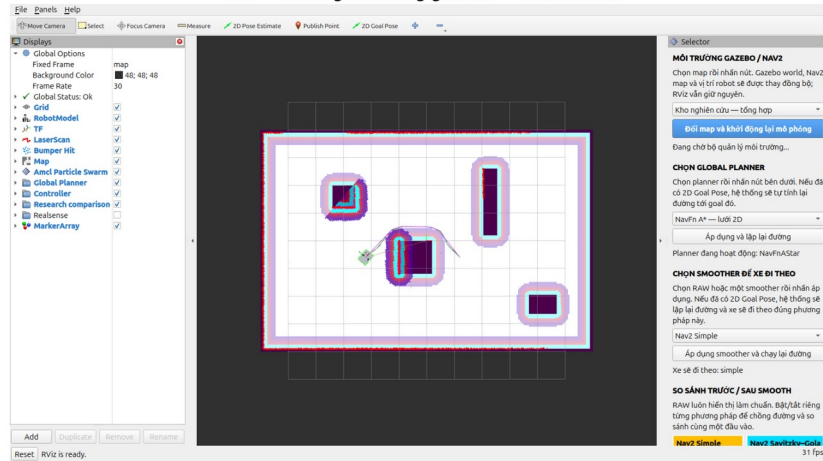
Vật cản thưa, giúp tách tác động của thuật toán khỏi hiệu ứng hành lang hẹp.



Ảnh Gazebo live — Không gian mở.

C01 — NavFnAStar — Vòng qua khối trung tâm

C01 — RViz2 gốc: Không gian mở × NavFnAStar



Phương pháp	TT	L (m)	Kmax	Ek	T (ms)	Clr min
Raw	OK	4,440	64,656	366,281	0,0	0,145
Simple	OK	4,364	42,301	53,565	3,0	0,165
Savitzky-Golay	OK	4,404	66,192	128,815	0,0	0,123
Constrained	OK	4,405	29,307	66,933	15,0	0,165
PSTMO	OK	4,326	2,477	2,679	48,0	0,215

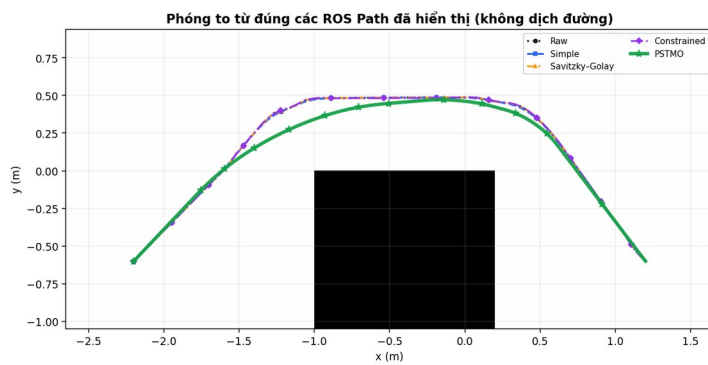
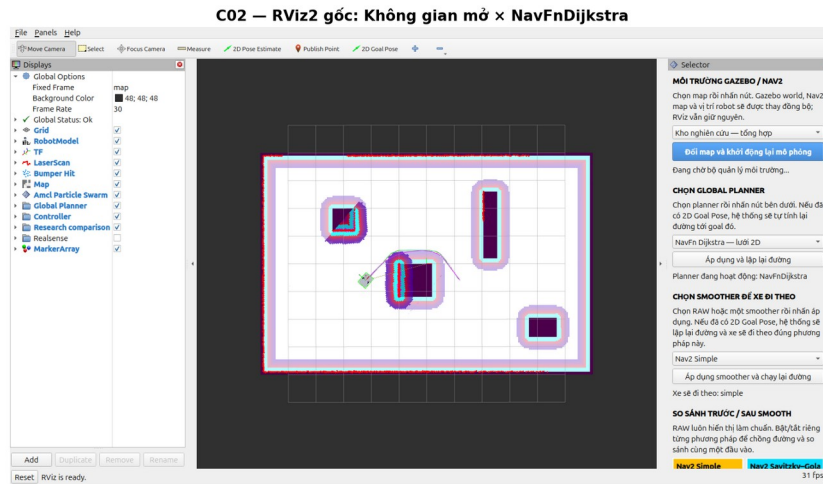
Start = (-2.20, -0.60, $\psi=0.857$ rad)
 Goal = (1.20, -0.60, $\psi=0.000$ rad)
 Raw hash = 59e5fcded88ae7c...
 Conditioning: 176 → 6 điểm
 LOS executed: NO; shortcut attempts=0; LOS runtime=0.00 ms
 $G^2=4$; quay tại chỗ=0; DP states=12
 PSTMO internal=46.77 ms
 Nguồn: Gazebo/RViz2 live + /research/path/* + /research/metrics + diagnostics.

C01: RViz2 gốc + exact ROS paths + bảng metric cùng ca.

- So với baseline ROS có Kmax thấp nhất (Constrained), Kmax của PSTMO giảm 91.55%.
- So với baseline ROS có Ek thấp nhất (Simple), Ek của PSTMO giảm 95.00%.
- So với baseline ROS ngắn nhất (Simple), chiều dài PSTMO giảm 0.87%.
- Clearance footprint tối thiểu hậu kiểm của PSTMO là 0.215 m; số mẫu va chạm = 0.

Diagnostics: Raw 176 → conditioned 6 điểm; LOS không chạy; 4 transition, 0 pivot, 104 đánh giá, 12 DP states, runtime nội bộ 46.77 ms.

C02 — NavFnDijkstra — Vòng qua khối trung tâm



Phương pháp	TT	L (m)	Kmax	Ek	T (ms)	Clr min
Raw	OK	4,355	18,063	72,393	3,0	0,145
Simple	OK	4,334	3,117	3,277	3,0	0,247
Savitzky-Golay	OK	4,346	5,834	7,870	0,0	0,247
Constrained	OK	4,348	3,888	6,943	15,0	0,247
PSTMO	OK	4,226	1,763	1,615	51,0	0,123

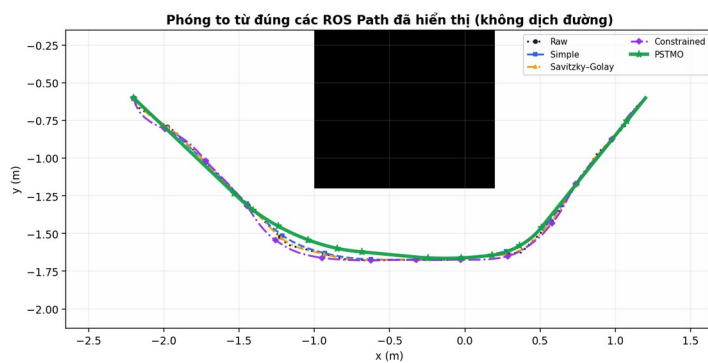
Start = (-2.20, -0.60, $\psi=0.857$ rad)
 Goal = (1.20, -0.60, $\psi=0.000$ rad)
 Raw hash = b3de9a2ffc62caa6...
 Conditioning: 173 → 5 điểm
 LOS executed: NO; shortcut attempts=0; LOS runtime=0.00 ms
 $G^2=3$; quay tại chỗ=0; DP states=9
 PSTMO internal=51.62 ms
 Nguồn: Gazebo/RViz2 live + /research/path/* + /research/metrics + diagnostics.

C02: RViz2 gốc + exact ROS paths + bảng metric cùng ca.

- So với baseline ROS có Kmax thấp nhất (Simple), Kmax của PSTMO giảm 43.44%.
- So với baseline ROS có Ek thấp nhất (Simple), Ek của PSTMO giảm 50.71%.
- So với baseline ROS ngắn nhất (Simple), chiều dài PSTMO giảm 2.49%.
- Clearance footprint tối thiểu hậu kiểm của PSTMO là 0.123 m; số mẫu va chạm = 0.

Diagnostics: Raw 173 → conditioned 5 điểm; LOS không chạy; 3 transition, 0 pivot, 78 đánh giá, 9 DP states, runtime nội bộ 51.62 ms.

C03 — ThetaStar — Vòng qua khối trung tâm



Phương pháp	TT	L (m)	Kmax	Ek	T (ms)	Clr min
Raw	OK	4,316	12,628	26,065	0,0	0,106
Simple	OK	4,257	2,117	2,129	0,0	0,177
Savitzky-Golay	OK	4,292	3,544	5,165	0,0	0,215
Constrained	OK	4,345	4,661	7,988	6,0	0,234
PSTMO	OK	4,228	2,270	2,120	51,0	0,145

Start = (-2.20, -0.60, $\psi=0.857$ rad)
 Goal = (1.20, -0.60, $\psi=0.000$ rad)
 Raw hash = 50bb52a06b220954...
 Conditioning: 78 → 5 điểm
 LOS executed: NO; shortcut attempts=0; LOS runtime=0.00 ms
 $G^2=3$; quay tại chỗ=0; DP states=9
 PSTMO internal=50.27 ms
 Nguồn: Gazebo/RViz2 live + /research/path/* + /research/metrics + diagnostics.

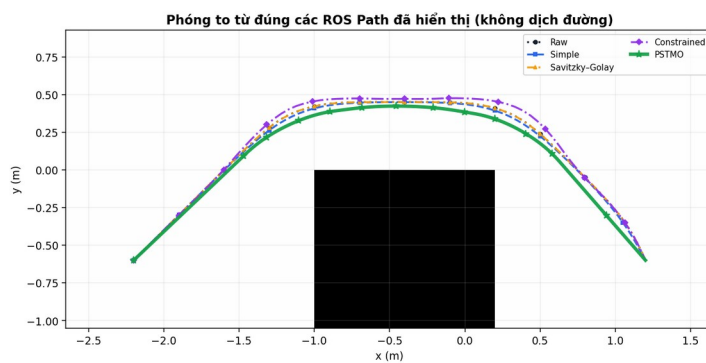
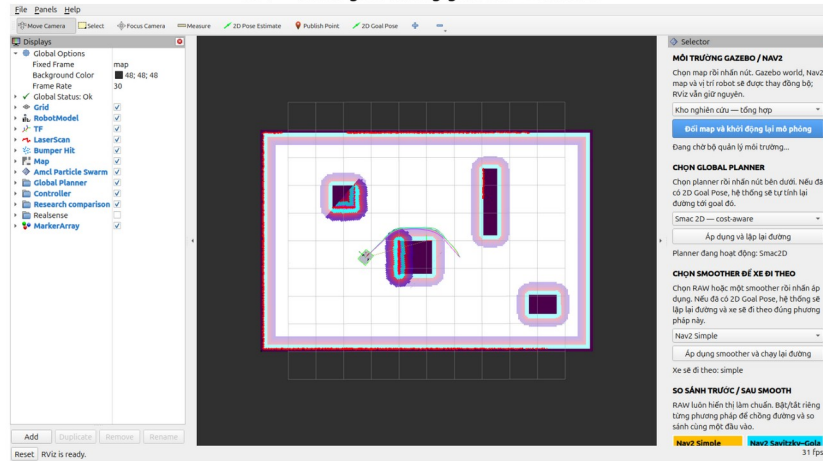
C03: RViz2 gốc + exact ROS paths + bảng metric cùng ca.

- So với baseline ROS có Kmax thấp nhất (Simple), Kmax của PSTMO tăng 7.25%.
- So với baseline ROS có Ek thấp nhất (Simple), Ek của PSTMO giảm 0.43%.
- So với baseline ROS ngắn nhất (Simple), chiều dài PSTMO giảm 0.69%.
- Clearance footprint tối thiểu hậu kiểm của PSTMO là 0.145 m; số mẫu va chạm = 0.

Diagnostics: Raw 78 → conditioned 5 điểm; LOS không chạy; 3 transition, 0 pivot, 78 đánh giá, 9 DP states, runtime nội bộ 50.27 ms.

C04 — Smac2D — Vòng qua khối trung tâm

C04 — RViz2 gốc: Không gian mở x Smac2D



Phương pháp	TT	L (m)	Kmax	Ek	T (ms)	Clr min
Raw	OK	4,249	1,760	1,957	3,0	0,177
Simple	OK	4,226	1,227	1,480	3,0	0,171
Savitzky-Golay	OK	4,249	1,530	1,886	0,0	0,177
Constrained	OK	4,314	2,166	2,746	9,0	0,234
PSTMO	OK	4,155	1,171	1,385	63,0	0,123

Start = (-2.20, -0.60, $\psi=0.857$ rad)
 Goal = (1.20, -0.60, $\psi=0.000$ rad)
 Raw hash = 43f7d81c5dc693db...
 Conditioning: 72 → 5 điểm
 LOS executed: NO; shortcut attempts=0; LOS runtime=0.00 ms
 $G^2=3$; quay tại chỗ=0; DP states=9
 PSTMO internal=63.78 ms
 Nguồn: Gazebo/RViz2 live + /research/path/* + /research/metrics + diagnostics.

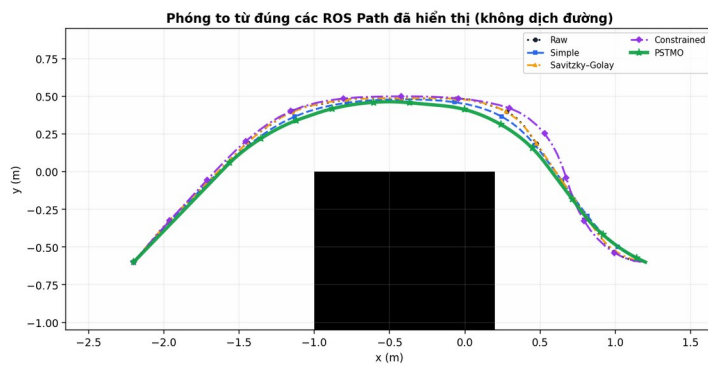
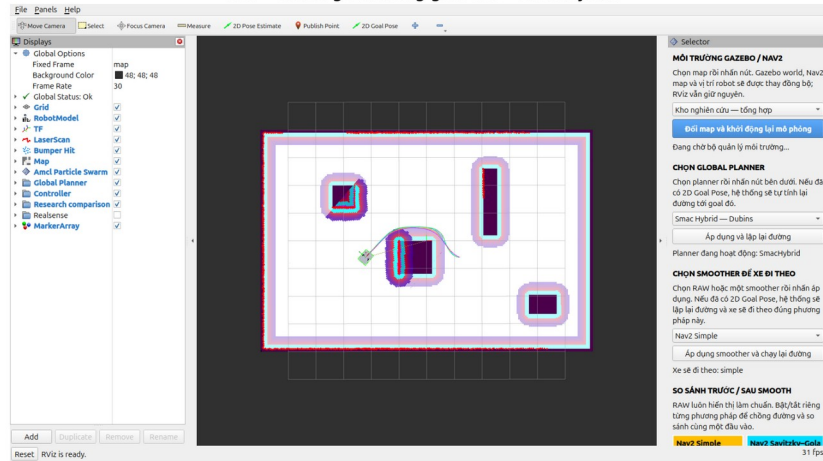
C04: RViz2 gốc + exact ROS paths + bảng metric cùng ca.

- So với baseline ROS có Kmax thấp nhất (Simple), Kmax của PSTMO giảm 4.51%.
- So với baseline ROS có Ek thấp nhất (Simple), Ek của PSTMO giảm 6.39%.
- So với baseline ROS ngắn nhất (Simple), chiều dài PSTMO giảm 1.69%.
- Clearance footprint tối thiểu hậu kiểm của PSTMO là 0.123 m; số mẫu va chạm = 0.

Diagnostics: Raw 72 → conditioned 5 điểm; LOS không chạy; 3 transition, 0 pivot, 78 đánh giá, 9 DP states, runtime nội bộ 63.78 ms.

C05 — SmacHybrid — Vòng qua khối trung tâm

C05 — RViz2 gốc: Không gian mở x SmacHybrid



Phương pháp	TT	L (m)	Kmax	Ek	T (ms)	Clr min
Raw	OK	4,311	2,857	5,554	3,0	0,145
Simple	OK	4,234	1,540	2,018	0,0	0,145
Savitzky-Golay	OK	4,303	2,806	3,911	0,0	0,145
Constrained	OK	4,371	2,619	4,452	6,0	0,215
PSTMO	OK	4,186	1,174	1,972	57,0	0,106

Start = (-2.20, -0.60, $\psi=0.857$ rad)
 Goal = (1.20, -0.60, $\psi=0.000$ rad)
 Raw hash = 5125708912432456...
 Conditioning: 52 → 6 điểm
 LOS executed: NO; shortcut attempts=0; LOS runtime=0.00 ms
 $G^2=4$; quay tại chỗ=0; DP states=11
 PSTMO internal=57.52 ms
 Nguồn: Gazebo/RViz2 live + /research/path/* + /research/metrics + diagnostics.

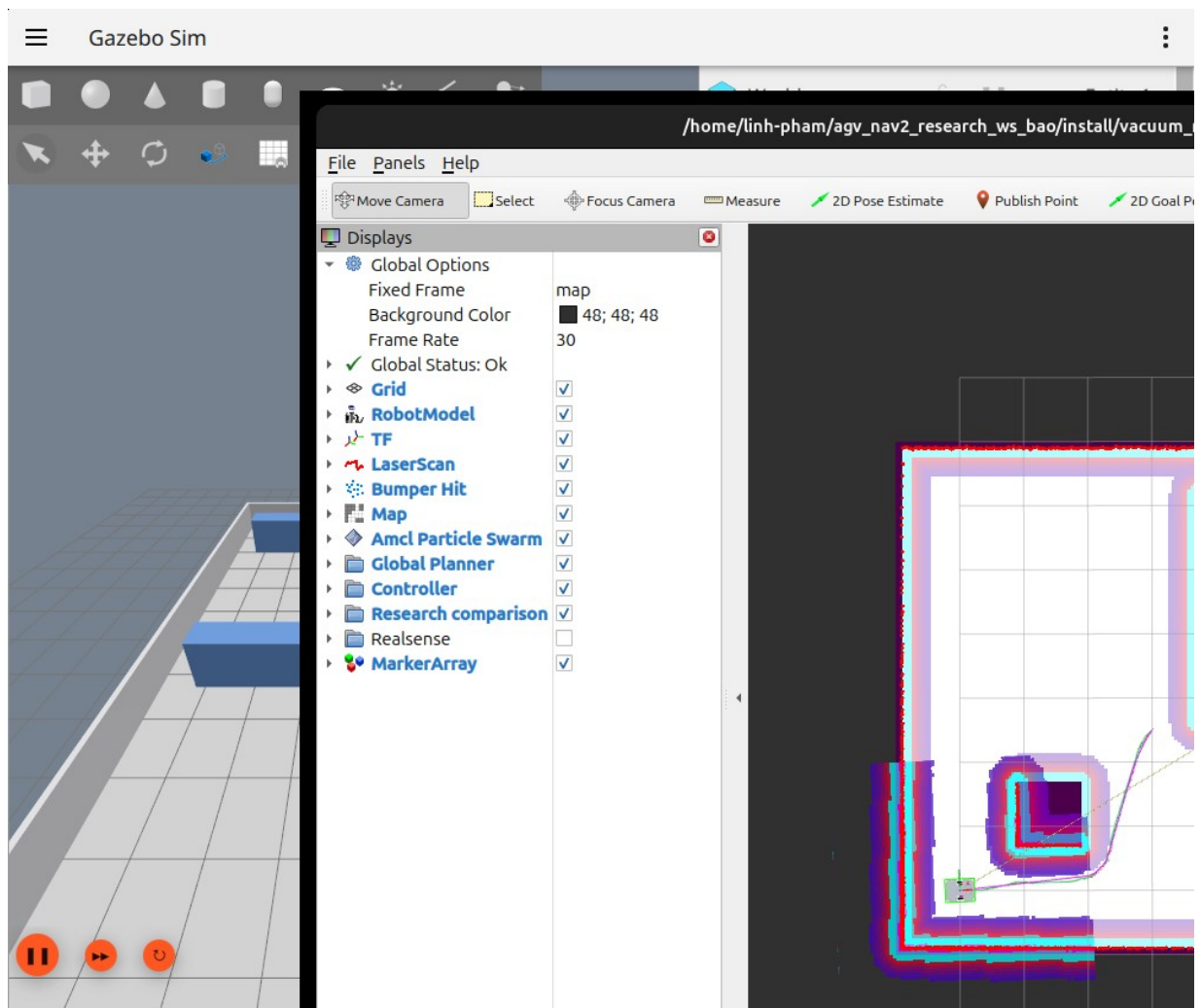
C05: RViz2 gốc + exact ROS paths + bảng metric cùng ca.

- So với baseline ROS có Kmax thấp nhất (Simple), Kmax của PSTMO giảm 23.72%.
- So với baseline ROS có Ek thấp nhất (Simple), Ek của PSTMO giảm 2.25%.
- So với baseline ROS ngắn nhất (Simple), chiều dài PSTMO giảm 1.13%.
- Clearance footprint tối thiểu hậu kiểm của PSTMO là 0.106 m; số mẫu va chạm = 0.

Diagnostics: Raw 52 → conditioned 6 điểm; LOS không chạy; 4 transition, 0 pivot, 91 đánh giá, 11 DP states, runtime nội bộ 57.52 ms.

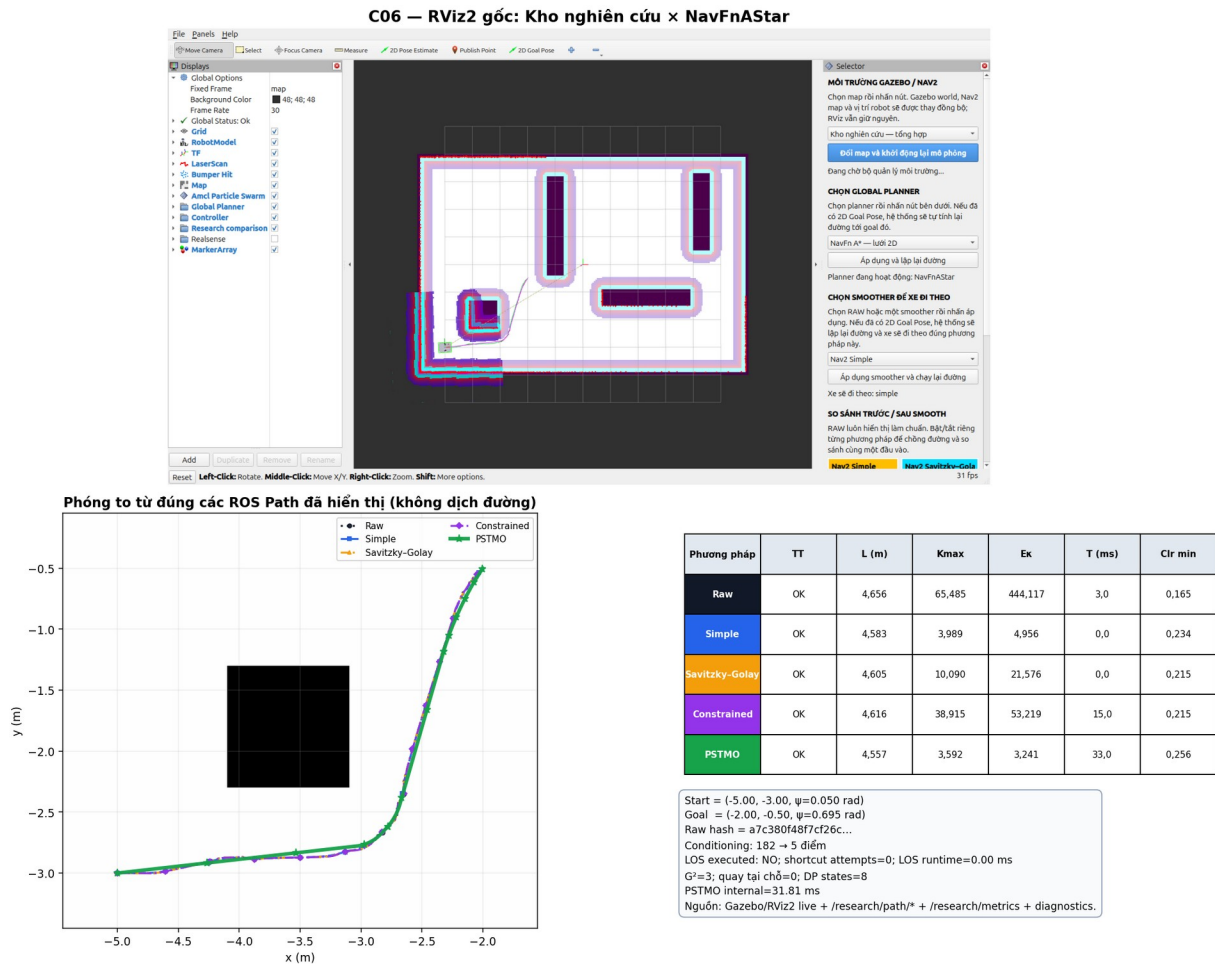
21.2. Kho nghiên cứu

Kệ, thùng hàng, đường chéo và góc vuông cùng xuất hiện trong một bản đồ tổng hợp.



Ảnh Gazebo live — Kho nghiên cứu.

C06 — NavFnAStar — Đường chéo góc trái dưới



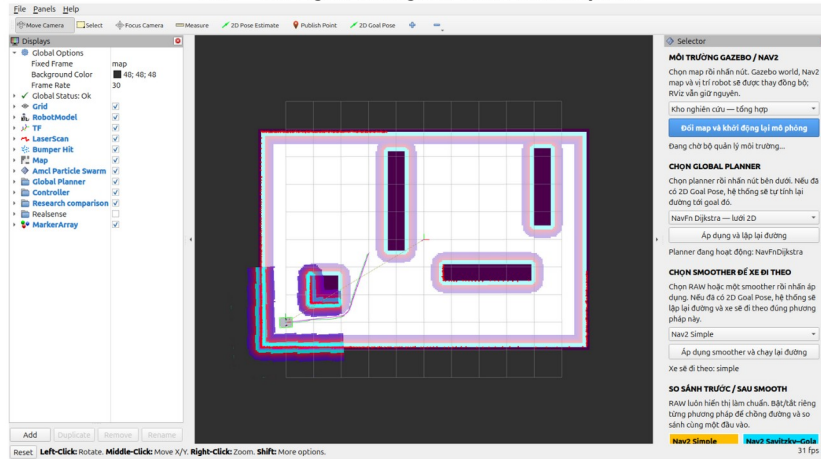
C06: RViz2 gốc + exact ROS paths + bảng metric cùng ca.

- So với baseline ROS có Kmax thấp nhất (Simple), Kmax của PSTMO giảm 9.95%.
- So với baseline ROS có Ek thấp nhất (Simple), Ek của PSTMO giảm 34.60%.
- So với baseline ROS ngắn nhất (Simple), chiều dài PSTMO giảm 0.57%.
- Clearance footprint tối thiểu hậu kiểm của PSTMO là 0.256 m; số mẫu va chạm = 0.

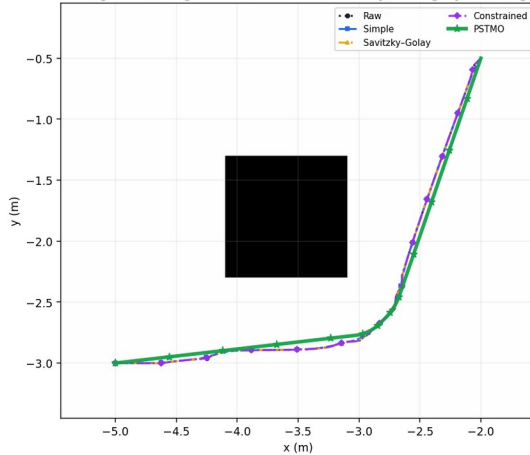
Diagnostics: Raw 182 → conditioned 5 điểm; LOS không chạy; 3 transition, 0 pivot, 65 đánh giá, 8 DP states, runtime nội bộ 31.81 ms.

C07 — NavFnDijkstra — Đường chéo góc trái dưới

C07 — RViz2 gốc: Kho nghiên cứu x NavFnDijkstra



Phóng to từ đúng các ROS Path đã hiển thị (không dịch đường)



Phương pháp	TT	L (m)	Kmax	Ek	T (ms)	Ctr min
Raw	OK	4,623	28,983	183,613	0,0	0,165
Simple	OK	4,574	4,600	4,738	0,0	0,256
Savitzky-Golay	OK	4,595	10,672	21,562	0,0	0,215
Constrained	OK	4,608	13,722	42,958	12,0	0,215
PSTMO	OK	4,551	3,484	2,882	18,0	0,256

Start = (-5.00, -3.00, $\psi=0.050$ rad)
 Goal = (-2.00, -0.50, $\psi=0.695$ rad)
 Raw hash = 7aad0a3df9a4ae4b...
 Conditioning: 184 → 4 điểm
 LOS executed: NO; shortcut attempts=0; LOS runtime=0.00 ms
 $G^2=2$; quay tại chỗ=0; DP states=6
 PSTMO internal=17.93 ms
 Nguồn: Gazebo/RViz2 live + /research/path/* + /research/metrics + diagnostics.

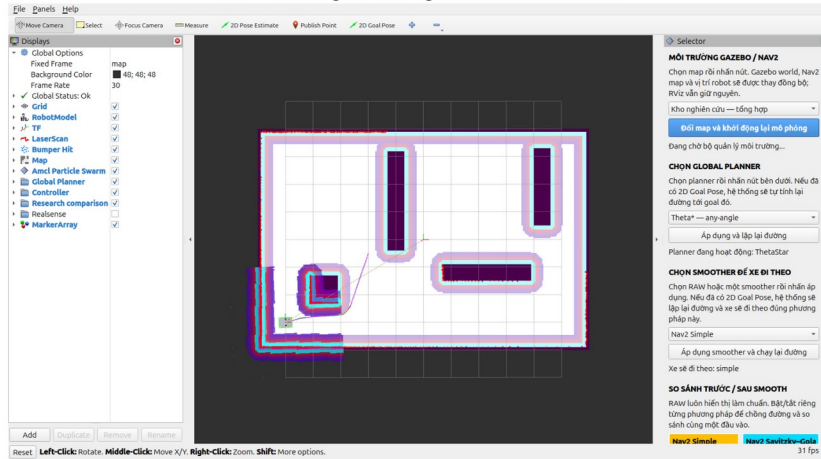
C07: RViz2 gốc + exact ROS paths + bảng metric cùng ca.

- So với baseline ROS có Kmax thấp nhất (Simple), Kmax của PSTMO giảm 24.27%.
- So với baseline ROS có Ek thấp nhất (Simple), Ek của PSTMO giảm 39.18%.
- So với baseline ROS ngắn nhất (Simple), chiều dài PSTMO giảm 0.50%.
- Clearance footprint tối thiểu hậu kiểm của PSTMO là 0.256 m; số mẫu va chạm = 0.

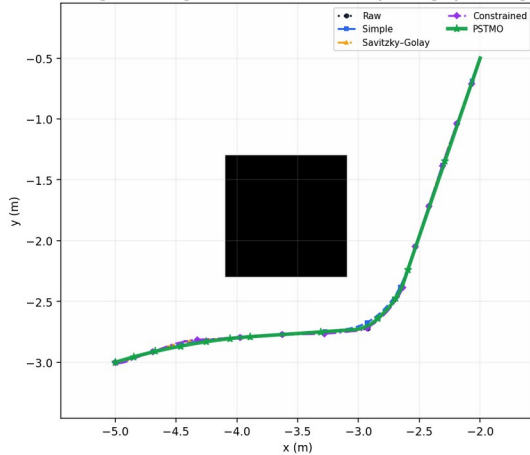
Diagnostics: Raw 184 → conditioned 4 điểm; LOS không chạy; 2 transition, 0 pivot, 52 đánh giá, 6 DP states, runtime nội bộ 17.93 ms.

C08 — ThetaStar — Đường chéo góc trái dưới

C08 — RViz2 gốc: Kho nghiên cứu x ThetaStar



Phóng to từ đúng các ROS Path đã hiển thị (không dịch đường)



Phương pháp	TT	L (m)	Kmax	Ek	T (ms)	Ctr min
Raw	OK	4,551	18,586	25,263	3,0	0,145
Simple	OK	4,505	2,224	1,887	0,0	0,215
Savitzky-Golay	OK	4,536	3,799	3,918	0,0	0,247
Constrained	OK	4,551	15,217	12,562	12,0	0,247
PSTMO	OK	4,524	3,020	2,722	33,0	0,234

Start = (-5.00, -3.00, $\psi=0.050$ rad)
 Goal = (-2.00, -0.50, $\psi=0.695$ rad)
 Raw hash = 6dc894a4f7852a46...
 Conditioning: 88 → 5 điểm
 LOS executed: NO; shortcut attempts=0; LOS runtime=0.00 ms
 $G^2=3$; quay tại chỗ=0; DP states=8
 PSTMO internal=33.02 ms
 Nguồn: Gazebo/RViz2 live + /research/path/* + /research/metrics + diagnostics.

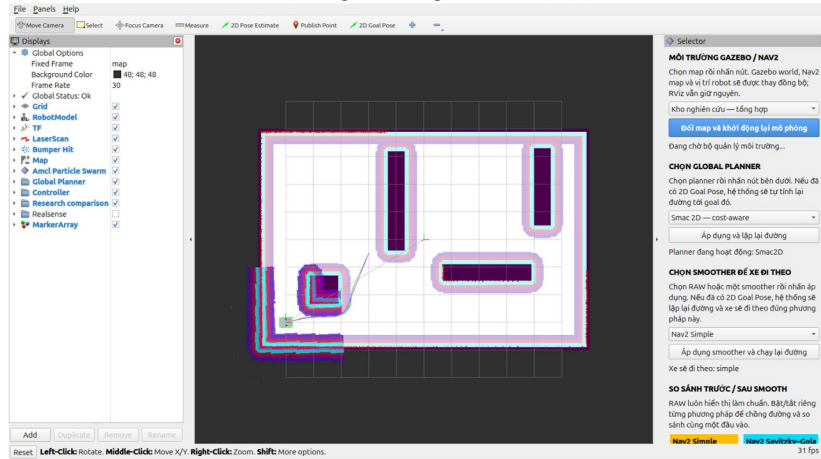
C08: RViz2 gốc + exact ROS paths + bảng metric cùng ca.

- So với baseline ROS có Kmax thấp nhất (Simple), Kmax của PSTMO tăng 35.80%.
- So với baseline ROS có Ek thấp nhất (Simple), Ek của PSTMO tăng 44.20%.
- So với baseline ROS ngắn nhất (Simple), chiều dài PSTMO tăng 0.42%.
- Clearance footprint tối thiểu hậu kiểm của PSTMO là 0.234 m; số mẫu va chạm = 0.

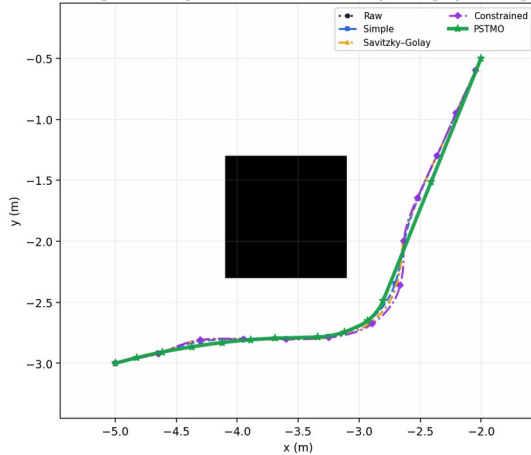
Diagnostics: Raw 88 → conditioned 5 điểm; LOS không chạy; 3 transition, 0 pivot, 65 đánh giá, 8 DP states, runtime nội bộ 33.02 ms.

C09 — Smac2D — Đường chéo góc trái dưới

C09 — RViz2 gốc: Kho nghiên cứu x Smac2D



Phóng to từ đúng các ROS Path đã hiển thị (không dịch đường)



Phương pháp	TT	L (m)	Kmax	Ek	T (ms)	Ctr min
Raw	OK	4,525	2,067	3,407	3,0	0,215
Simple	OK	4,494	1,672	2,177	0,0	0,177
Savitzky-Golay	OK	4,524	1,797	3,099	0,0	0,215
Constrained	OK	4,553	2,347	3,649	9,0	0,234
PSTMO	OK	4,468	3,346	2,600	48,0	0,165

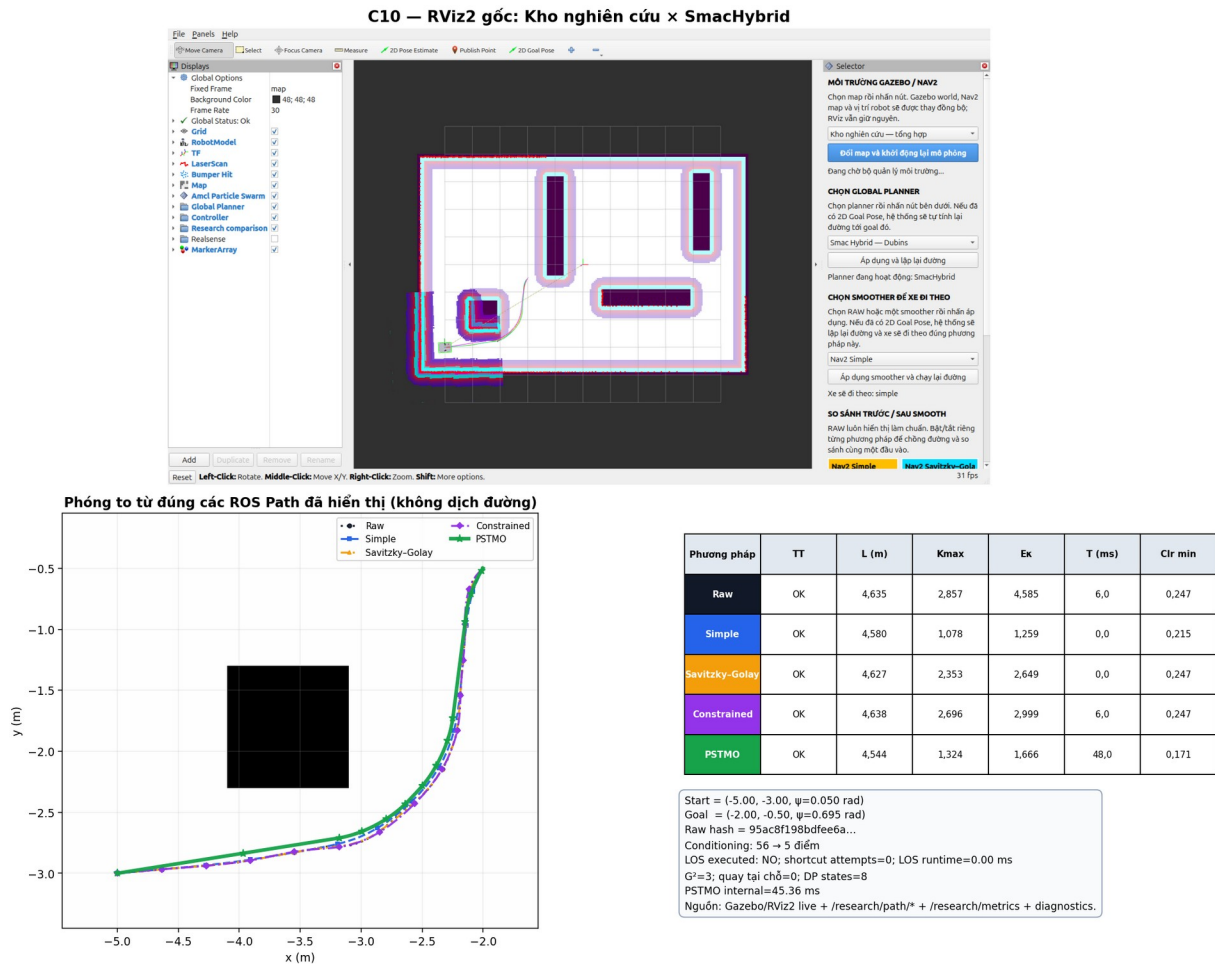
Start = (-5.00, -3.00, $\psi=0.050$ rad)
 Goal = (-2.00, -0.50, $\psi=0.695$ rad)
 Raw hash = 6f908419a3764fd0...
 Conditioning: 87 → 5 điểm
 LOS executed: NO; shortcut attempts=0; LOS runtime=0.00 ms
 $G^2=3$; quay tại chỗ=0; DP states=9
 PSTMO internal=45.59 ms
 Nguồn: Gazebo/RViz2 live + /research/path/* + /research/metrics + diagnostics.

C09: RViz2 gốc + exact ROS paths + bảng metric cùng ca.

- So với baseline ROS có Kmax thấp nhất (Simple), Kmax của PSTMO tăng 100.14%.
- So với baseline ROS có Ek thấp nhất (Simple), Ek của PSTMO tăng 19.43%.
- So với baseline ROS ngắn nhất (Simple), chiều dài PSTMO giảm 0.57%.
- Clearance footprint tối thiểu hậu kiểm của PSTMO là 0.165 m; số mẫu va chạm = 0.

Diagnostics: Raw 87 → conditioned 5 điểm; LOS không chạy; 3 transition, 0 pivot, 78 đánh giá, 9 DP states, runtime nội bộ 45.59 ms.

C10 — SmacHybrid — Đường chéo góc trái dưới



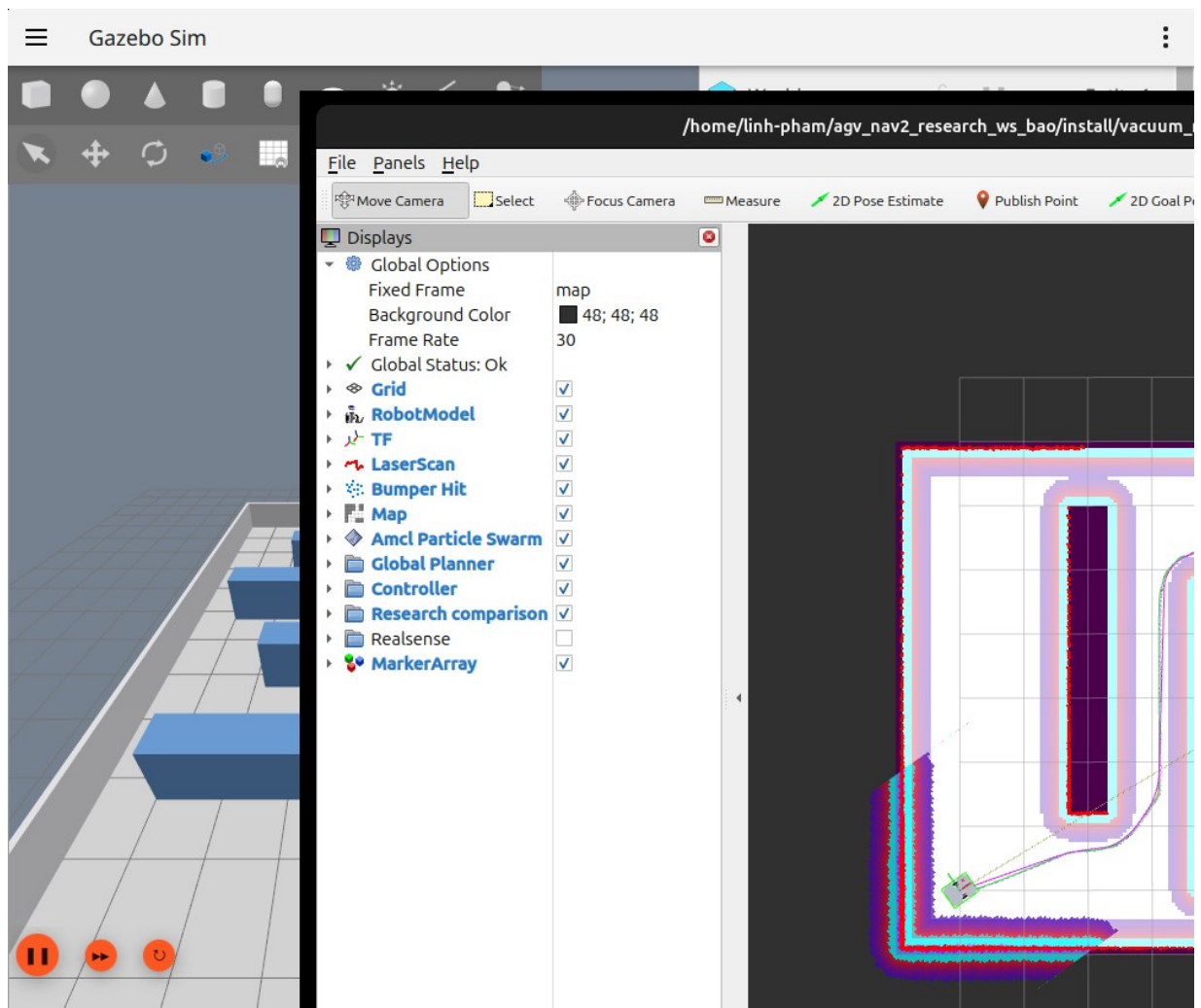
C10: RViz2 gốc + exact ROS paths + bảng metric cùng ca.

- So với baseline ROS có Kmax thấp nhất (Simple), Kmax của PSTMO tăng 22.86%.
- So với baseline ROS có Ek thấp nhất (Simple), Ek của PSTMO tăng 32.37%.
- So với baseline ROS ngắn nhất (Simple), chiều dài PSTMO giảm 0.78%.
- Clearance footprint tối thiểu hậu kiểm của PSTMO là 0.171 m; số mẫu va chạm = 0.

Diagnostics: Raw 56 → conditioned 5 điểm; LOS không chạy; 3 transition, 0 pivot, 65 đánh giá, 8 DP states, runtime nội bộ 45.36 ms.

21.3. Lối đi hẹp

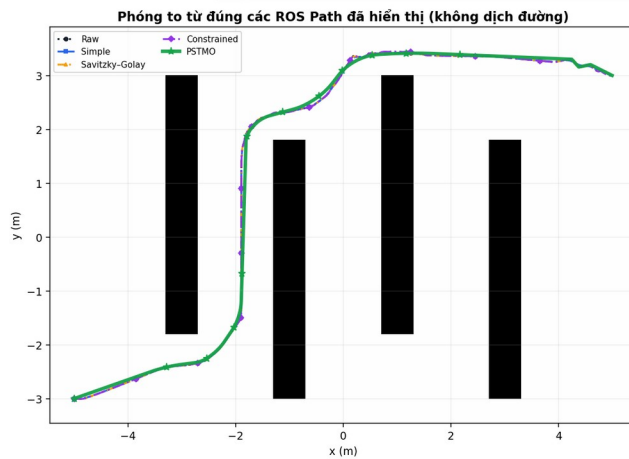
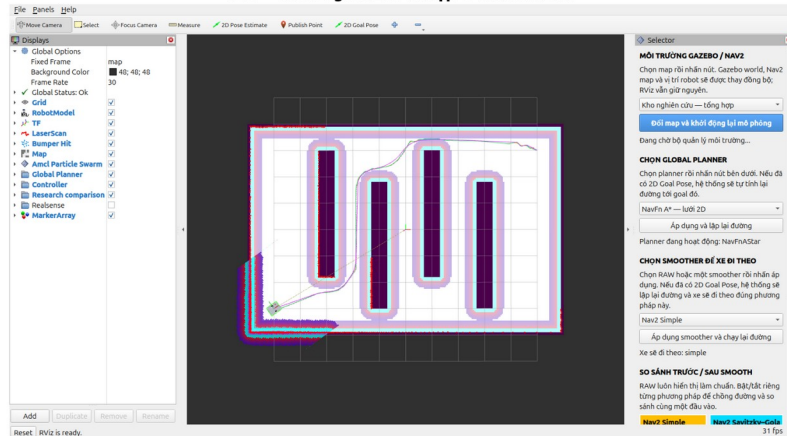
Các dãy kệ tạo hành lang ngoằn ngoèo; footprint và các góc liên tiếp là yếu tố chi phối.



Ảnh Gazebo live — Lối đi hẹp.

C11 — NavFnAStar — Luồn Tây Nam–Đông Bắc

C11 — RViz2 gốc: Lối đi hẹp x NavFnAStar



Phương pháp	TT	L (m)	Kmax	Ek	T (ms)	Clr min
Raw	OK	14,754	44,294	889,694	3,0	0,177
Simple	OK	14,474	9,541	23,303	3,0	0,215
Savitzky-Golay	OK	14,591	19,133	106,748	0,0	0,215
Constrained	OK	14,653	53,799	202,316	45,0	0,188
PSTMO	OK	14,373	2,928	5,726	168,0	0,215

Start = (-5.00, -3.00, $\psi=0.619$ rad)
 Goal = (5.00, 3.00, $\psi=0.540$ rad)
 Raw hash = 443951a40c4efc7f...
 Conditioning: 576 → 14 điểm
 LOS executed: NO; shortcut attempts=0; LOS runtime=0.00 ms
 $G^2=9$; quay tại chỗ=3; DP states=33
 PSTMO internal=168.12 ms
 Nguồn: Gazebo/RViz2 live + /research/path* + /research/metrics + diagnostics.

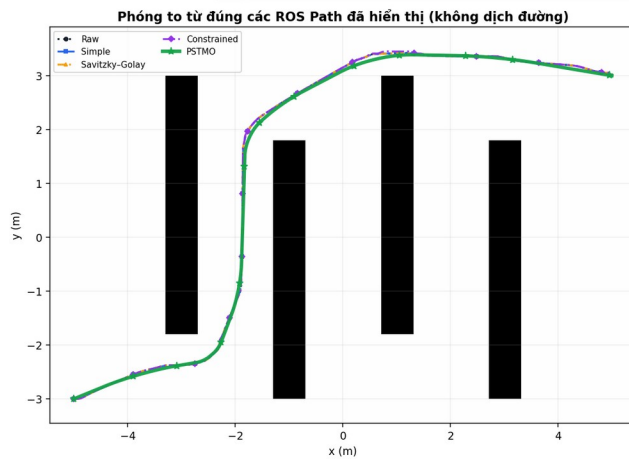
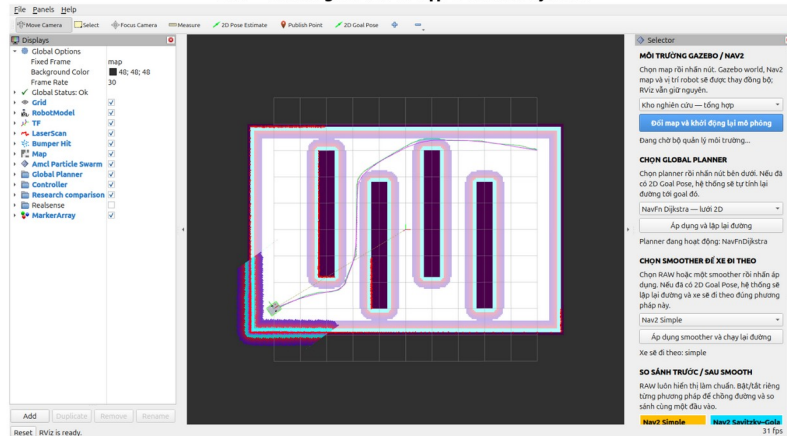
C11: RViz2 gốc + exact ROS paths + bảng metric cùng ca.

- So với baseline ROS có Kmax thấp nhất (Simple), Kmax của PSTMO giảm 69.31%.
- So với baseline ROS có Ek thấp nhất (Simple), Ek của PSTMO giảm 75.43%.
- So với baseline ROS ngắn nhất (Simple), chiều dài PSTMO giảm 0.70%.
- Clearance footprint tối thiểu hậu kiểm của PSTMO là 0.215 m; số mẫu va chạm = 0.

Diagnostics: Raw 576 → conditioned 14 điểm; LOS không chạy; 9 transition, 3 pivot, 308 đánh giá, 33 DP states, runtime nội bộ 168.12 ms.

C12 — NavFnDijkstra — Luân Tây Nam–Đông Bắc

C12 — RViz2 gốc: Lối đi hẹp × NavFnDijkstra



Phương pháp	TT	L (m)	Kmax	Ek	T (ms)	Clr min
Raw	OK	14,342	36,019	335,209	3,0	0,165
Simple	OK	14,256	4,936	8,757	0,0	0,215
Savitzky-Golay	OK	14,292	10,234	30,027	0,0	0,215
Constrained	OK	14,329	11,476	47,988	45,0	0,215
PSTMO	OK	14,114	2,228	3,159	138,0	0,123

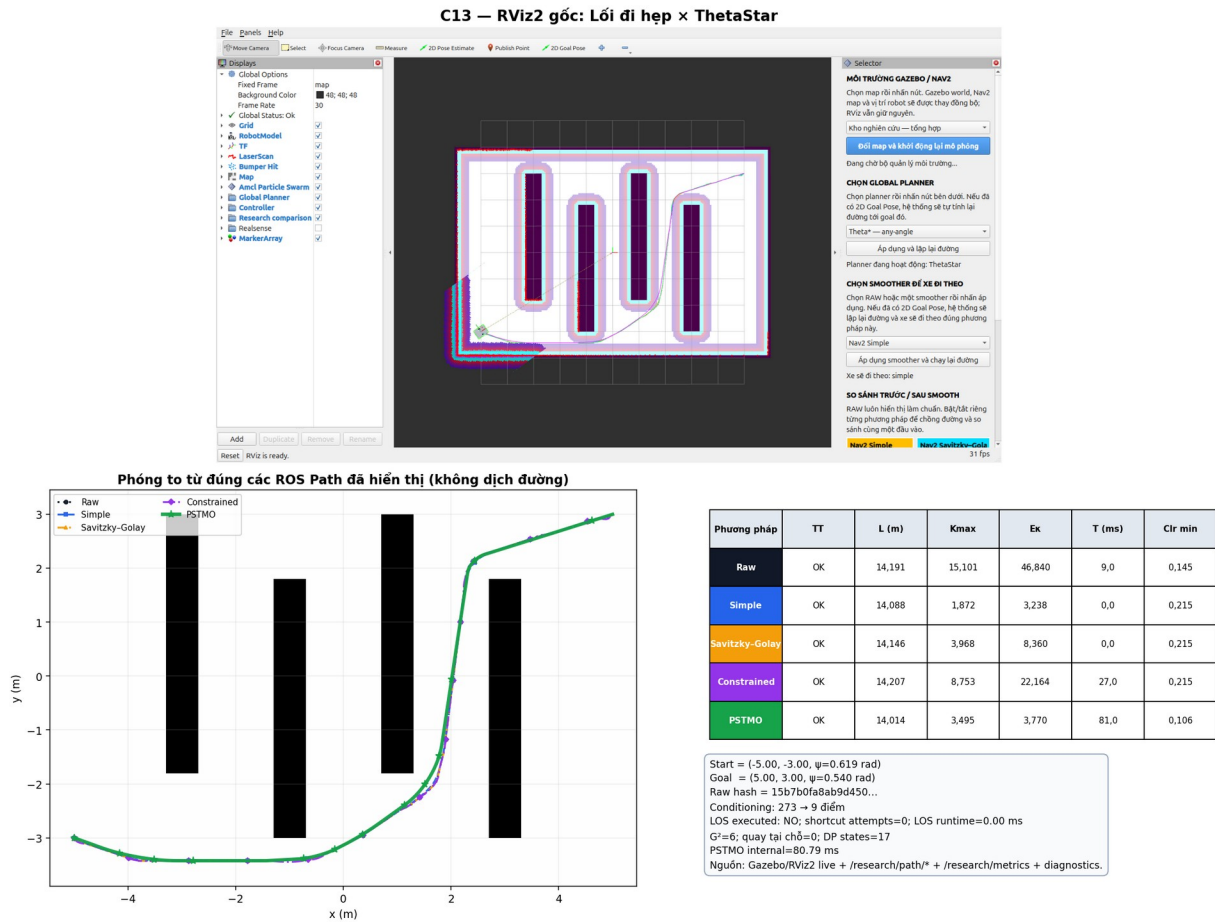
Start = (-5.00, -3.00, $\psi=0.619$ rad)
 Goal = (5.00, 3.00, $\psi=0.540$ rad)
 Raw hash = 1b300c1f1e74a0e9...
 Conditioning: 572 → 10 điểm
 LOS executed: NO; shortcut attempts=0; LOS runtime=0.00 ms
 $G^2=8$; quay tại chỗ=0; DP states=22
 PSTMO internal=137.99 ms
 Nguồn: Gazebo/RViz2 live + /research/path* + /research/metrics + diagnostics.

C12: RViz2 gốc + exact ROS paths + bảng metric cùng ca.

- So với baseline ROS có Kmax thấp nhất (Simple), Kmax của PSTMO giảm 54.87%.
- So với baseline ROS có Ek thấp nhất (Simple), Ek của PSTMO giảm 63.92%.
- So với baseline ROS ngắn nhất (Simple), chiều dài PSTMO giảm 1.00%.
- Clearance footprint tối thiểu hậu kiểm của PSTMO là 0.123 m; số mẫu va chạm = 0.

Diagnostics: Raw 572 → conditioned 10 điểm; LOS không chạy; 8 transition, 0 pivot, 182 đánh giá, 22 DP states, runtime nội bộ 137.99 ms.

C13 — ThetaStar — Luồn Tây Nam–Đông Bắc



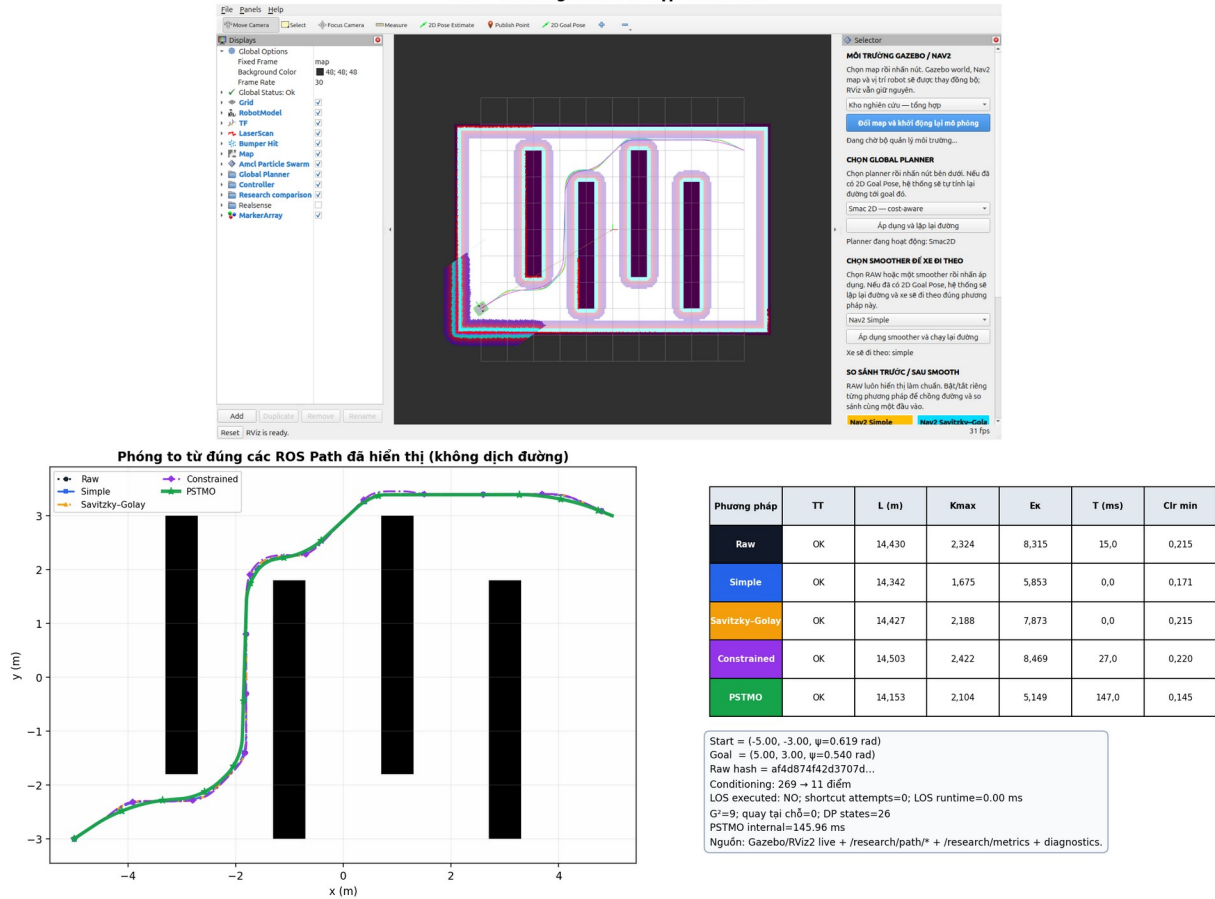
C13: RViz2 gốc + exact ROS paths + bảng metric cùng ca.

- So với baseline ROS có Kmax thấp nhất (Simple), Kmax của PSTMO tăng 86.75%.
- So với baseline ROS có Ek thấp nhất (Simple), Ek của PSTMO tăng 16.43%.
- So với baseline ROS ngắn nhất (Simple), chiều dài PSTMO giảm 0.53%.
- Clearance footprint tối thiểu hậu kiểm của PSTMO là 0.106 m; số mẫu va chạm = 0.

Diagnostics: Raw 273 → conditioned 9 điểm; LOS không chạy; 6 transition, 0 pivot, 130 đánh giá, 17 DP states, runtime nội bộ 80.79 ms.

C14 — Smac2D — Luồn Tây Nam–Đông Bắc

C14 — RViz2 gốc: Lối đi hẹp x Smac2D



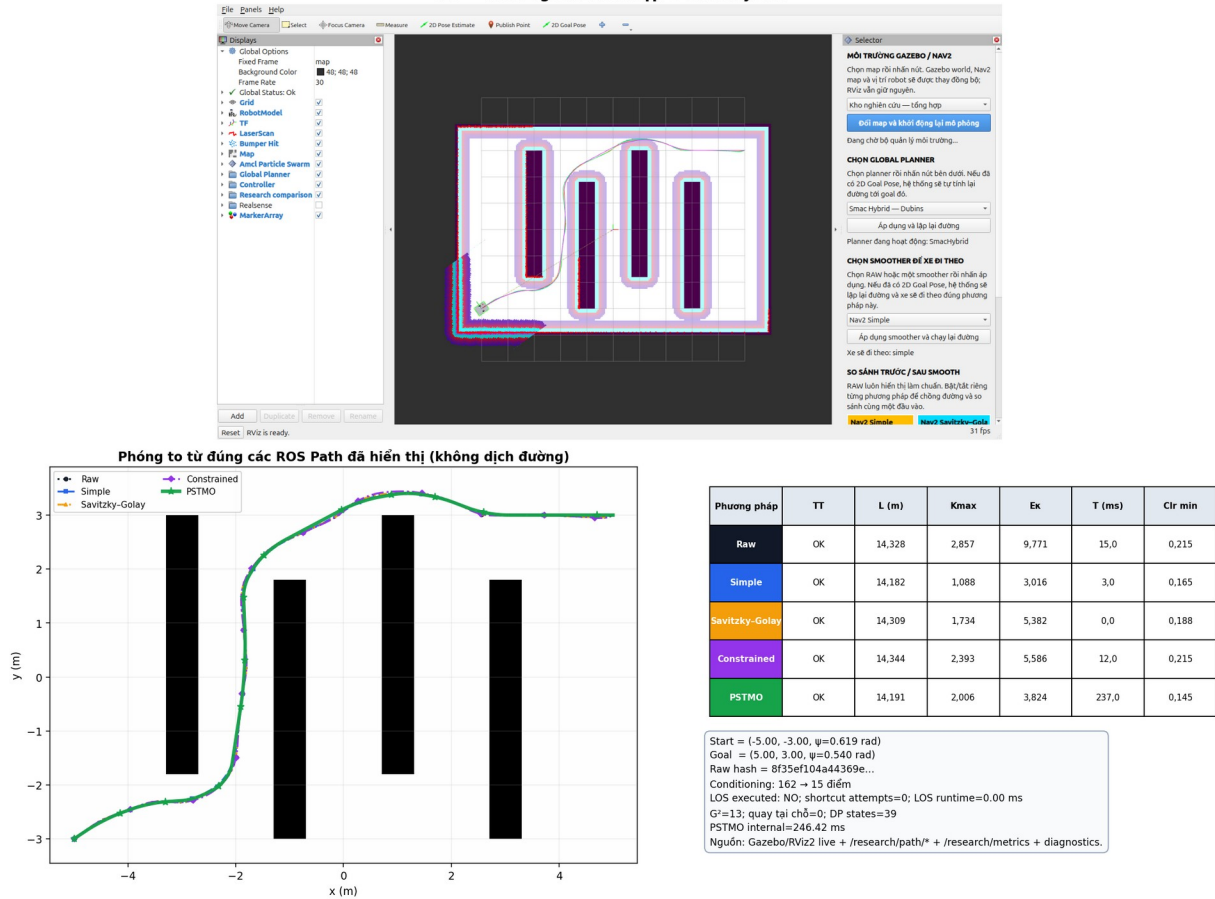
C14: RViz2 gốc + exact ROS paths + bảng metric cùng ca.

- So với baseline ROS có Kmax thấp nhất (Simple), Kmax của PSTMO tăng 25.58%.
- So với baseline ROS có Ek thấp nhất (Simple), Ek của PSTMO giảm 12.03%.
- So với baseline ROS ngắn nhất (Simple), chiều dài PSTMO giảm 1.32%.
- Clearance footprint tối thiểu hậu kiểm của PSTMO là 0.145 m; số mẫu va chạm = 0.

Diagnostics: Raw 269 → conditioned 11 điểm; LOS không chạy; 9 transition, 0 pivot, 221 đánh giá, 26 DP states, runtime nội bộ 145.96 ms.

C15 — SmacHybrid — Luồn Tây Nam–Đông Bắc

C15 — RViz2 gốc: Lối đi hẹp x SmacHybrid



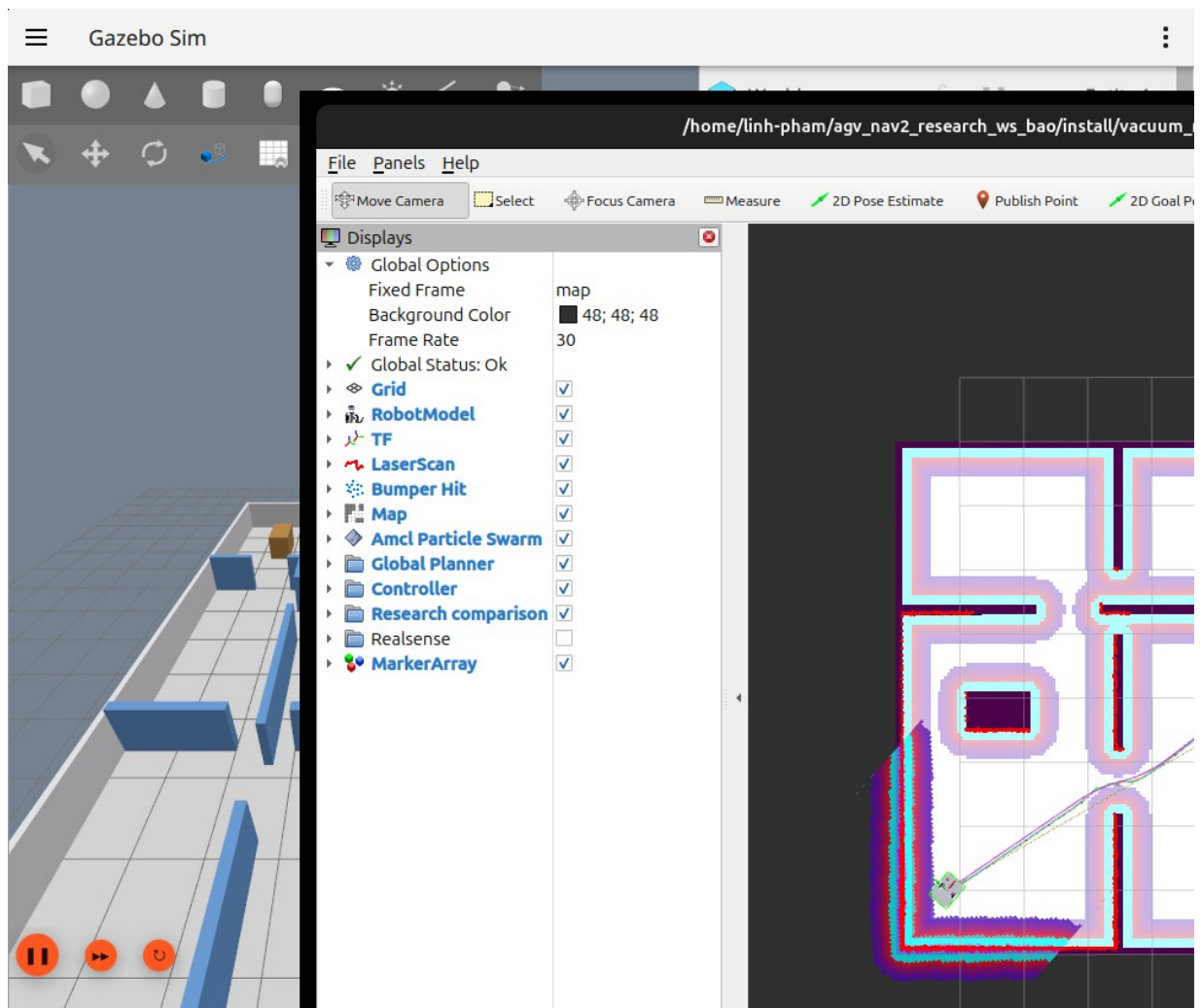
C15: RViz2 gốc + exact ROS paths + bảng metric cùng ca.

- So với baseline ROS có Kmax thấp nhất (Simple), Kmax của PSTMO tăng 84.37%.
- So với baseline ROS có Ek thấp nhất (Simple), Ek của PSTMO tăng 26.77%.
- So với baseline ROS ngắn nhất (Simple), chiều dài PSTMO tăng 0.06%.
- Clearance footprint tối thiểu hậu kiểm của PSTMO là 0.145 m; số mẫu va chạm = 0.

Diagnostics: Raw 162 → conditioned 15 điểm; LOS không chạy; 13 transition, 0 pivot, 338 đánh giá, 39 DP states, runtime nội bộ 246.42 ms.

21.4. Mê cung văn phòng

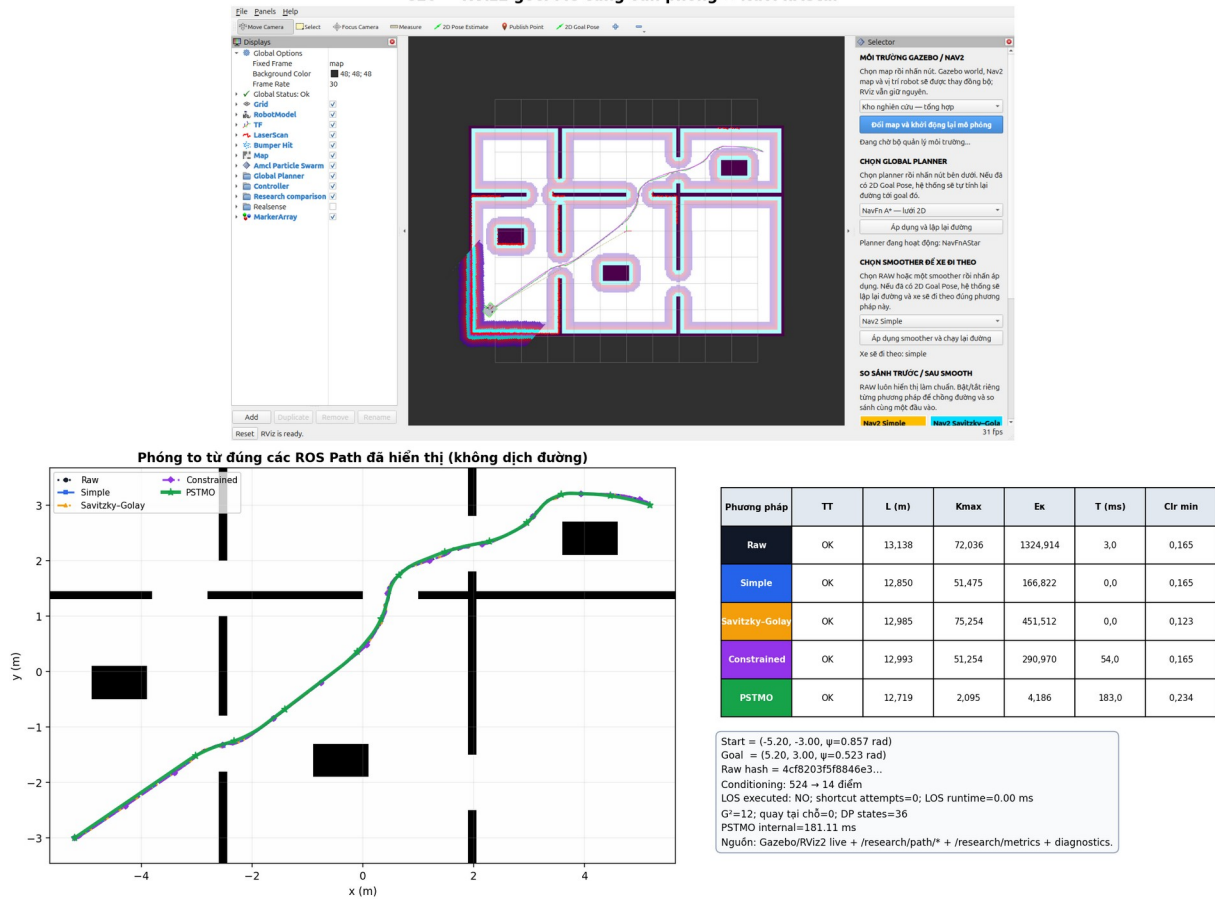
Vách ngăn và cửa lệch tạo chuỗi góc ngặt, phù hợp kiểm tra ràng buộc không chồng lấn.



Ảnh Gazebo live — Môi trường văn phòng.

C16 — NavFnAStar — Đường chéo dài văn phòng

C16 — RViz2 gốc: Mê cung văn phòng x NavFnAStar



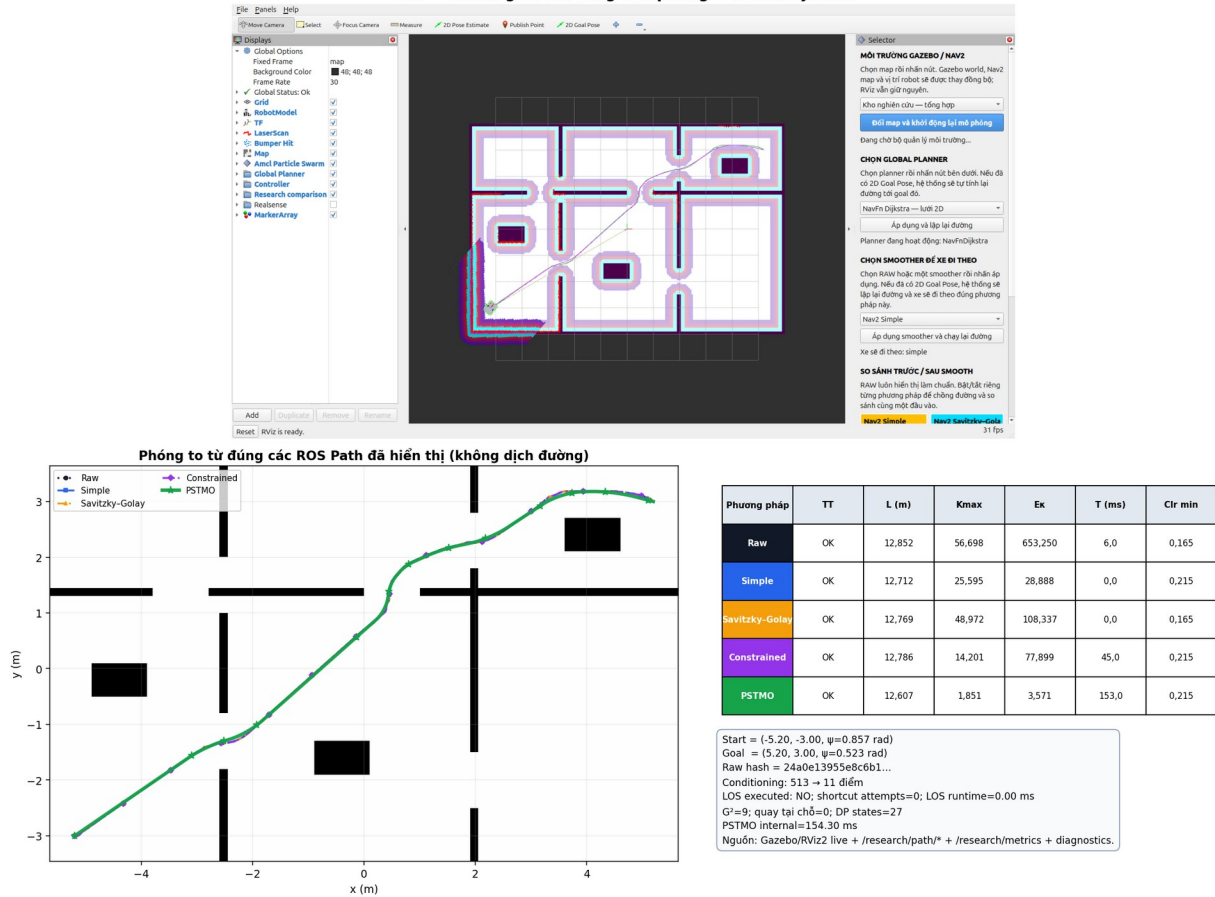
C16: RViz2 gốc + exact ROS paths + bảng metric cùng ca.

- So với baseline ROS có Kmax thấp nhất (Constrained), Kmax của PSTMO giảm 95.91%.
- So với baseline ROS có Ek thấp nhất (Simple), Ek của PSTMO giảm 97.49%.
- So với baseline ROS ngắn nhất (Simple), chiều dài PSTMO giảm 1.03%.
- Clearance footprint tối thiểu hậu kiểm của PSTMO là 0.234 m; số mẫu va chạm = 0.

Diagnostics: Raw 524 → conditioned 14 điểm; LOS không chạy; 12 transition, 0 pivot, 312 đánh giá, 36 DP states, runtime nội bộ 181.11 ms.

C17 — NavFnDijkstra — Đường chéo dài văn phòng

C17 — RViz2 gốc: Mê cung văn phòng x NavFnDijkstra



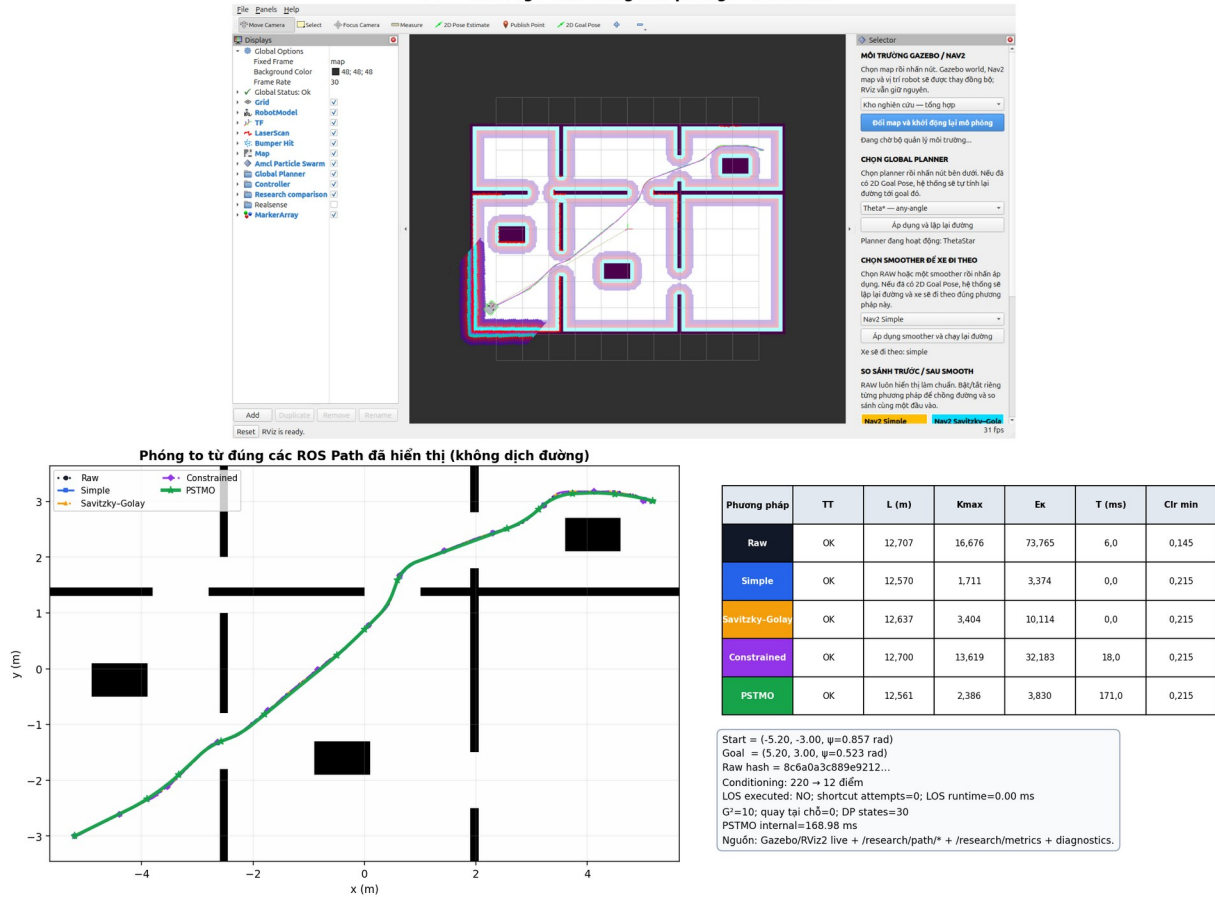
C17: RViz2 gốc + exact ROS paths + bảng metric cùng ca.

- So với baseline ROS có Kmax thấp nhất (Constrained), Kmax của PSTMO giảm 86.97%.
- So với baseline ROS có Ek thấp nhất (Simple), Ek của PSTMO giảm 87.64%.
- So với baseline ROS ngắn nhất (Simple), chiều dài PSTMO giảm 0.83%.
- Clearance footprint tối thiểu hậu kiểm của PSTMO là 0.215 m; số mẫu va chạm = 0.

Diagnostics: Raw 513 → conditioned 11 điểm; LOS không chạy; 9 transition, 0 pivot, 234 đánh giá, 27 DP states, runtime nội bộ 154.30 ms.

C18 — ThetaStar — Đường chéo dài văn phòng

C18 — RViz2 gốc: Mê cung văn phòng x ThetaStar

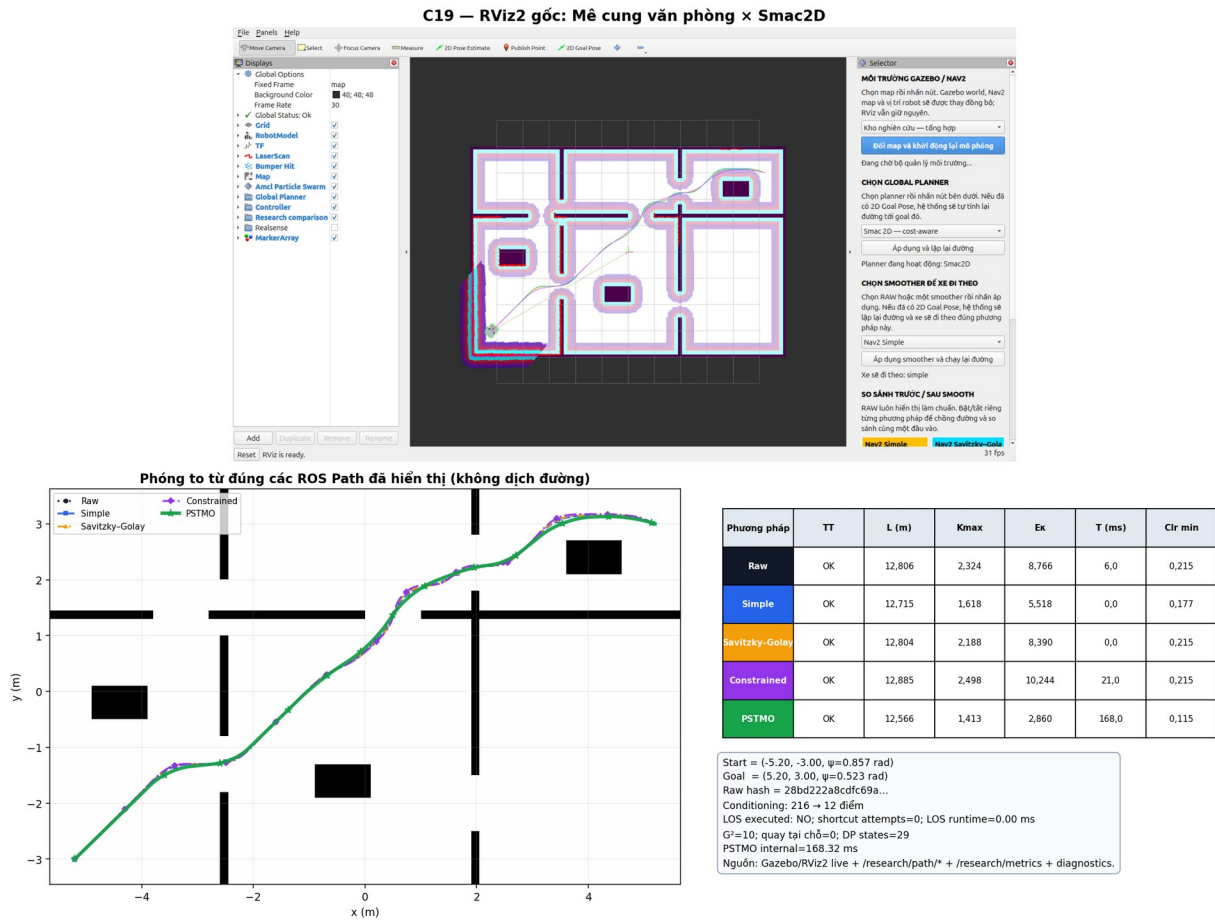


C18: RViz2 gốc + exact ROS paths + bảng metric cùng ca.

- So với baseline ROS có Kmax thấp nhất (Simple), Kmax của PSTMO tăng 39.45%.
- So với baseline ROS có Ek thấp nhất (Simple), Ek của PSTMO tăng 13.52%.
- So với baseline ROS ngắn nhất (Simple), chiều dài PSTMO giảm 0.07%.
- Clearance footprint tối thiểu hậu kiểm của PSTMO là 0.215 m; số mẫu va chạm = 0.

Diagnostics: Raw 220 → conditioned 12 điểm; LOS không chạy; 10 transition, 0 pivot, 260 đánh giá, 30 DP states, runtime nội bộ 168.98 ms.

C19 — Smac2D — Đường chéo dài văn phòng



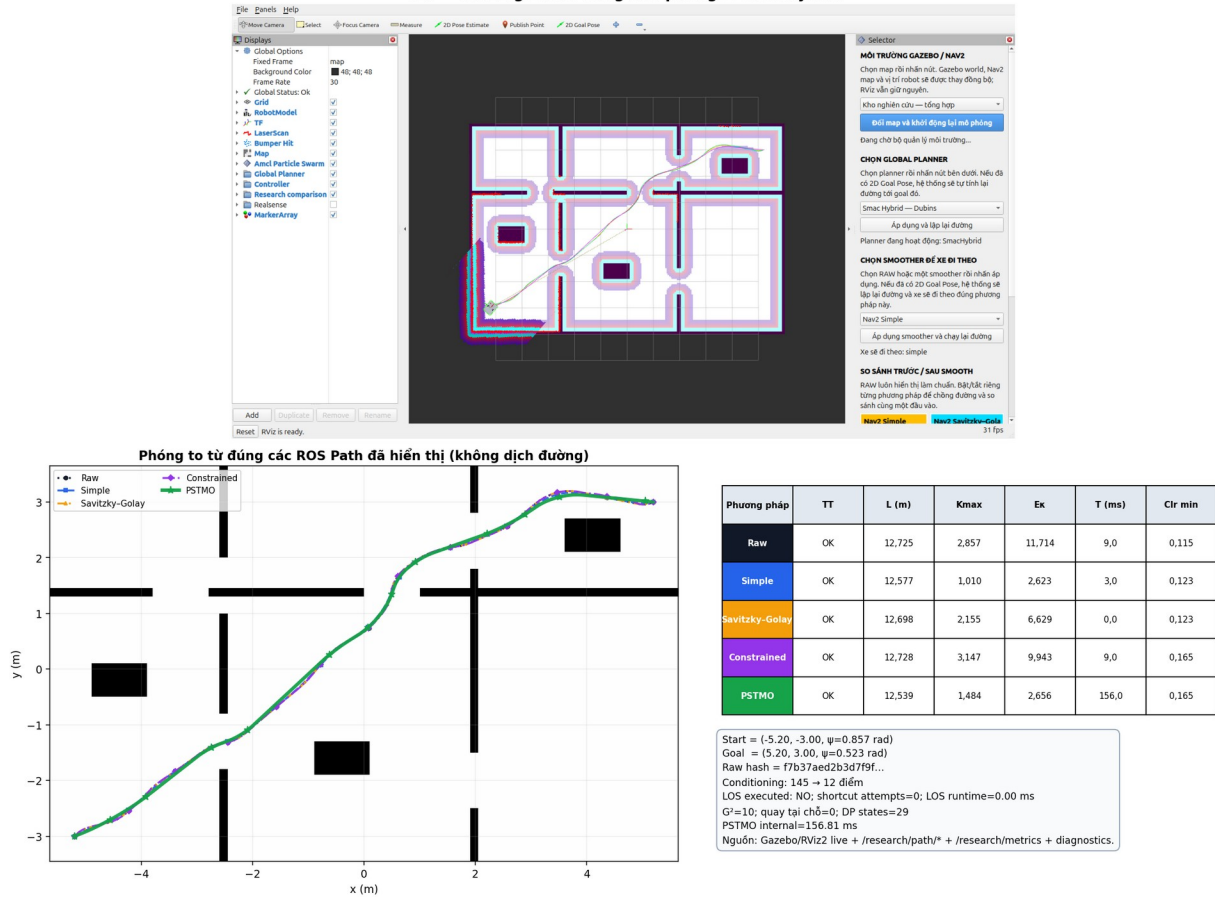
C19: RViz2 gốc + exact ROS paths + bảng metric cùng ca.

- So với baseline ROS có Kmax thấp nhất (Simple), Kmax của PSTMO giảm 12.63%.
- So với baseline ROS có Ek thấp nhất (Simple), Ek của PSTMO giảm 48.17%.
- So với baseline ROS ngắn nhất (Simple), chiều dài PSTMO giảm 1.17%.
- Clearance footprint tối thiểu hậu kiểm của PSTMO là 0.115 m; số mẫu va chạm = 0.

Diagnostics: Raw 216 → conditioned 12 điểm; LOS không chạy; 10 transition, 0 pivot, 247 đánh giá, 29 DP states, runtime nội bộ 168.32 ms.

C20 — SmacHybrid — Đường chéo dài văn phòng

C20 — RViz2 gốc: Mê cung văn phòng x SmacHybrid



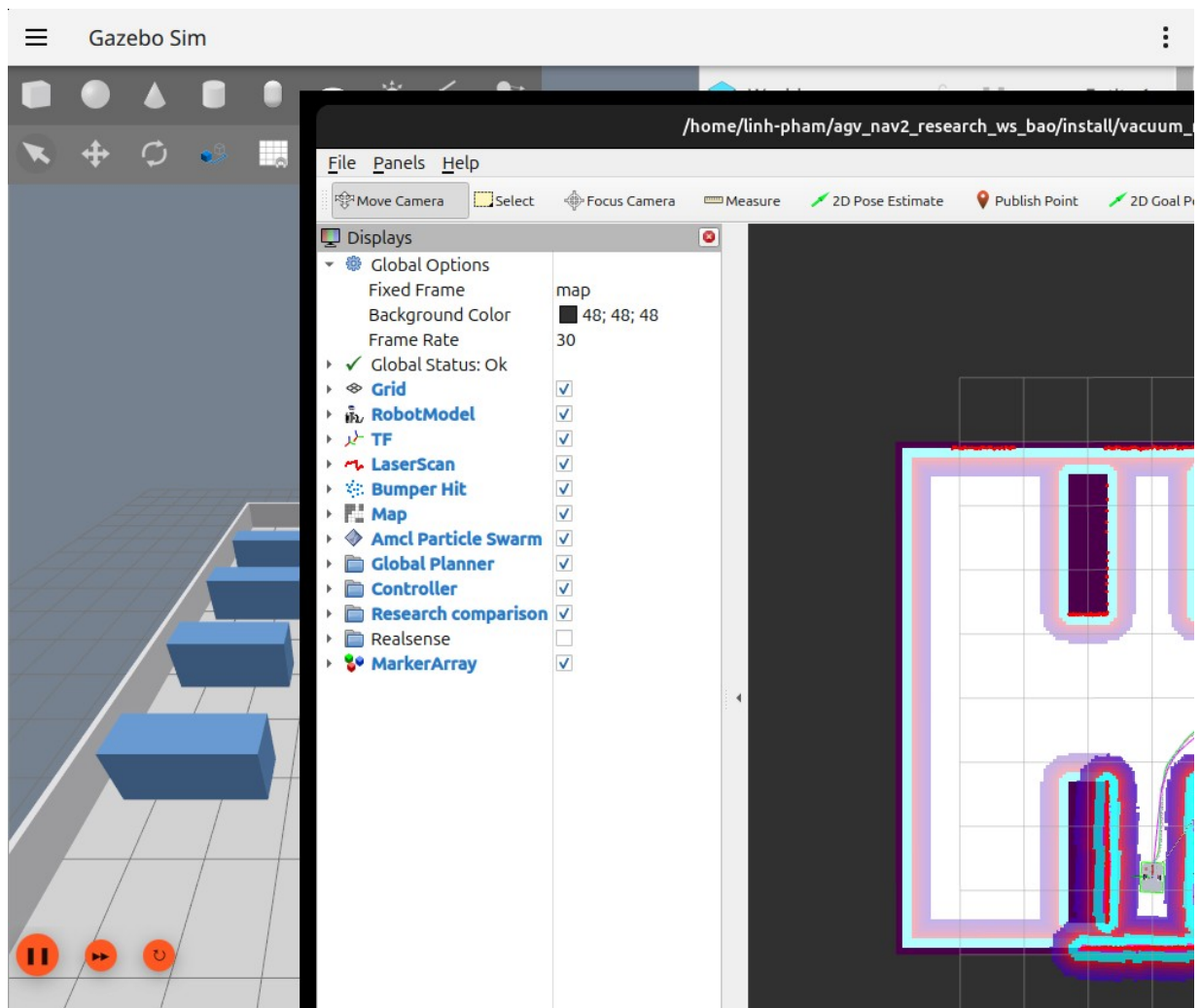
C20: RViz2 gốc + exact ROS paths + bảng metric cùng ca.

- So với baseline ROS có Kmax thấp nhất (Simple), Kmax của PSTMO tăng 46.93%.
- So với baseline ROS có Ek thấp nhất (Simple), Ek của PSTMO tăng 1.27%.
- So với baseline ROS ngắn nhất (Simple), chiều dài PSTMO giảm 0.30%.
- Clearance footprint tối thiểu hậu kiểm của PSTMO là 0.165 m; số mẫu va chạm = 0.

Diagnostics: Raw 145 → conditioned 12 điểm; LOS không chạy; 10 transition, 0 pivot, 247 đánh giá, 29 DP states, runtime nội bộ 156.81 ms.

21.5. Kho có lỗi giao cắt

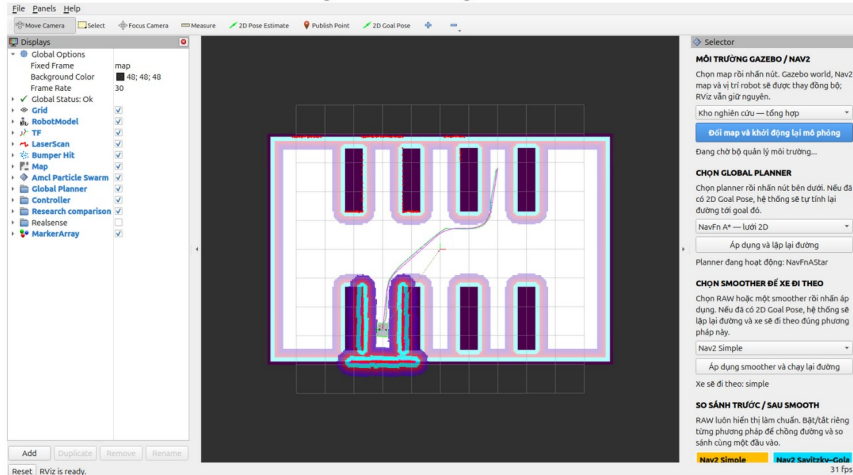
Đường dọc–ngang giao nhau, làm rõ transition vào và ra khỏi lỗi giao cắt.



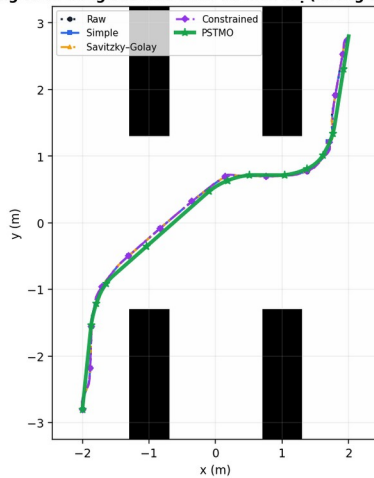
Ảnh Gazebo live — Kho có lối giao cắt.

C21 — NavFnAStar — Chuyển lối tại giao cắt

C21 — RViz2 gốc: Kho có lối giao cắt x NavFnAStar



Phóng to từ đúng các ROS Path đã hiển thị (không dịch đường)



Phương pháp	TT	L (m)	Kmax	Ek	T (ms)	Clr min
Raw	OK	7,924	65,336	446,644	0,0	0,165
Simple	OK	7,826	42,151	54,986	0,0	0,165
Savitzky-Golay	OK	7,877	67,839	140,516	0,0	0,115
Constrained	OK	7,873	19,648	48,866	24,0	0,188
PSTMO	OK	7,714	2,249	3,449	93,0	0,215

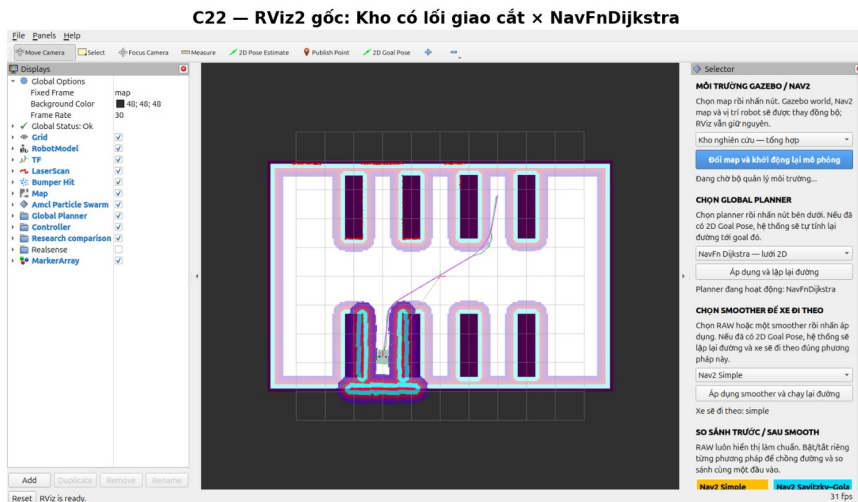
Start = (-2.00, -2.80, $\psi=1.520$ rad)
 Goal = (2.00, 2.80, $\psi=0.951$ rad)
 Raw hash = 3af3279e9abc5f20...
 Conditioning: 311 → 8 điểm
 LOS executed: NO; shortcut attempts=0; LOS runtime=0.00 ms
 $G^2=6$; quay tại chỗ=0; DP states=18
 PSTMO internal=91.30 ms
 Nguồn: Gazebo/RViz2 live + /research/path/* + /research/metrics + diagnostics.

C21: RViz2 gốc + exact ROS paths + bảng metric cùng ca.

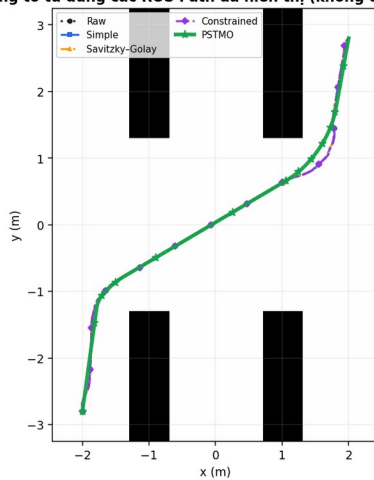
- So với baseline ROS có Kmax thấp nhất (Constrained), Kmax của PSTMO giảm 88.55%.
- So với baseline ROS có Ek thấp nhất (Constrained), Ek của PSTMO giảm 92.94%.
- So với baseline ROS ngắn nhất (Simple), chiều dài PSTMO giảm 1.42%.
- Clearance footprint tối thiểu hậu kiểm của PSTMO là 0.215 m; số mẫu va chạm = 0.

Diagnostics: Raw 311 → conditioned 8 điểm; LOS không chạy; 6 transition, 0 pivot, 156 đánh giá, 18 DP states, runtime nội bộ 91.30 ms.

C22 — NavFnDijkstra — Chuyển lối tại giao cắt



Phóng to từ đúng các ROS Path đã hiển thị (không dịch đường)



Phương pháp	TT	L (m)	Kmax	Ek	T (ms)	Clr min
Raw	OK	7,667	32,931	238,702	3,0	0,165
Simple	OK	7,603	3,617	6,850	0,0	0,256
Savitzky-Golay	OK	7,631	7,777	23,953	0,0	0,215
Constrained	OK	7,641	11,281	21,330	24,0	0,256
PSTMO	OK	7,466	2,468	2,171	39,0	0,106

Start = (-2.00, -2.80, $\psi=1.520$ rad)
 Goal = (2.00, 2.80, $\psi=0.951$ rad)
 Raw hash = 6430cfab70c131e7...
 Conditioning: 305 → 5 điểm
 LOS executed: NO; shortcut attempts=0; LOS runtime=0.00 ms
 $G^2=3$; quay tại chỗ=0; DP states=8
 PSTMO internal=39.32 ms
 Nguồn: Gazebo/RViz2 live + /research/path/* + /research/metrics + diagnostics.

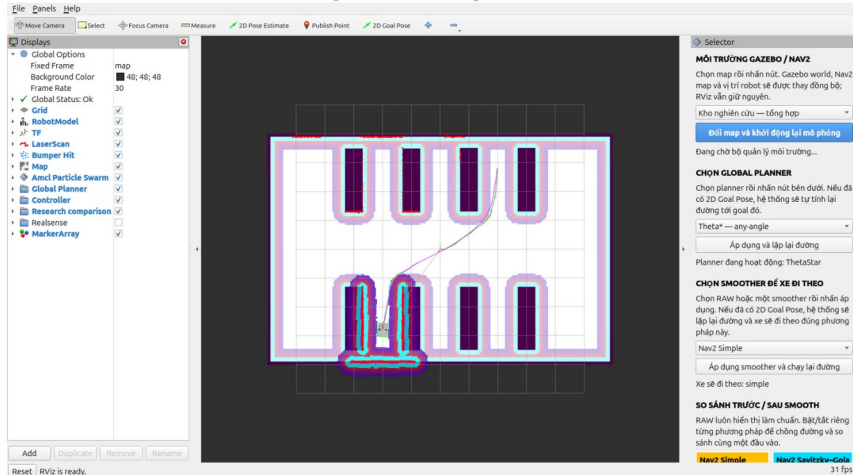
C22: RViz2 gốc + exact ROS paths + bảng metric cùng ca.

- So với baseline ROS có Kmax thấp nhất (Simple), Kmax của PSTMO giảm 31.79%.
- So với baseline ROS có Ek thấp nhất (Simple), Ek của PSTMO giảm 68.31%.
- So với baseline ROS ngắn nhất (Simple), chiều dài PSTMO giảm 1.80%.
- Clearance footprint tối thiểu hậu kiểm của PSTMO là 0.106 m; số mẫu va chạm = 0.

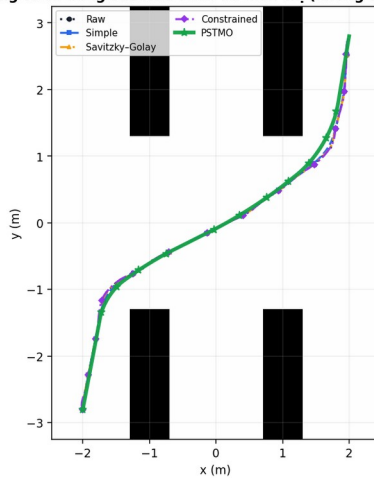
Diagnostics: Raw 305 → conditioned 5 điểm; LOS không chạy; 3 transition, 0 pivot, 65 đánh giá, 8 DP states, runtime nội bộ 39.32 ms.

C23 — ThetaStar — Chuyển lối tại giao cắt

C23 — RViz2 gốc: Kho có lối giao cắt x ThetaStar



Phóng to từ đúng các ROS Path đã hiển thị (không dịch đường)



Phương pháp	TT	L (m)	Kmax	Ek	T (ms)	Clr min
Raw	OK	7,556	18,833	34,988	3,0	0,145
Simple	OK	7,492	1,771	2,055	0,0	0,215
Savitzky-Golay	OK	7,531	4,195	5,207	3,0	0,220
Constrained	OK	7,560	13,113	13,486	12,0	0,234
PSTMO	OK	7,411	1,221	1,270	84,0	0,123

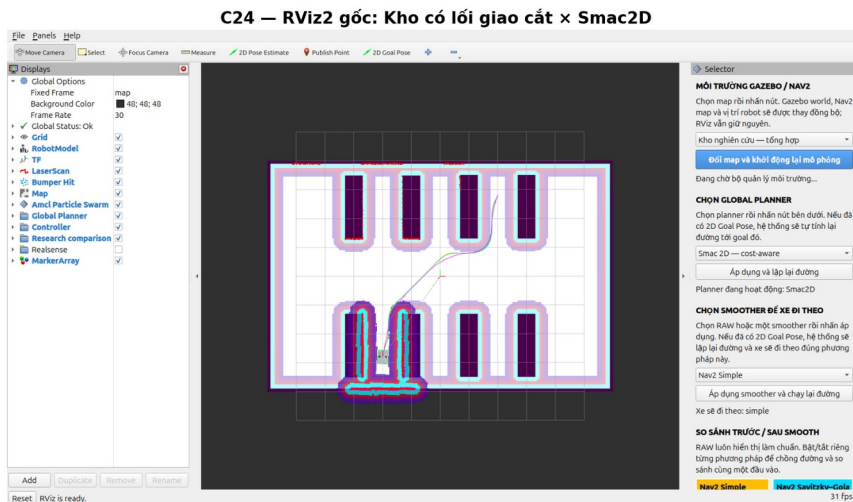
Start = (-2.00, -2.80, $\psi=1.520$ rad)
 Goal = (2.00, 2.80, $\psi=0.951$ rad)
 Raw hash = 639ac6e85f631d88...
 Conditioning: 138 → 6 điểm
 LOS executed: NO; shortcut attempts=0; LOS runtime=0.00 ms
 $G^2=4$; quay tại chỗ=0; DP states=12
 PSTMO internal=83.09 ms
 Nguồn: Gazebo/RViz2 live + /research/path/* + /research/metrics + diagnostics.

C23: RViz2 gốc + exact ROS paths + bảng metric cùng ca.

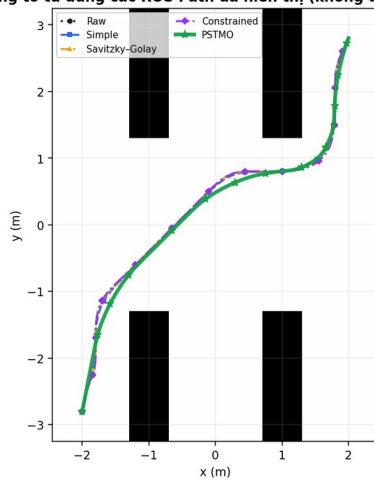
- So với baseline ROS có Kmax thấp nhất (Simple), Kmax của PSTMO giảm 31.07%.
- So với baseline ROS có Ek thấp nhất (Simple), Ek của PSTMO giảm 38.20%.
- So với baseline ROS ngắn nhất (Simple), chiều dài PSTMO giảm 1.08%.
- Clearance footprint tối thiểu hậu kiểm của PSTMO là 0.123 m; số mẫu va chạm = 0.

Diagnostics: Raw 138 → conditioned 6 điểm; LOS không chạy; 4 transition, 0 pivot, 104 đánh giá, 12 DP states, runtime nội bộ 83.09 ms.

C24 — Smac2D — Chuyển lối tại giao cắt



Phóng to từ đúng các ROS Path đã hiển thị (không dịch đường)



Phương pháp	TT	L (m)	Kmax	Ek	T (ms)	Clr min
Raw	OK	7,701	2,324	5,456	9,0	0,215
Simple	OK	7,646	1,598	3,735	0,0	0,188
Savitzky-Golay	OK	7,699	2,188	5,042	0,0	0,215
Constrained	OK	7,727	2,193	5,206	12,0	0,234
PSTMO	OK	7,521	2,364	2,876	84,0	0,106

Start = (-2.00, -2.80, $\psi=1.520$ rad)
 Goal = (2.00, 2.80, $\psi=0.951$ rad)
 Raw hash = 92953476a6b07163...
 Conditioning: 137 → 8 điểm
 LOS executed: NO; shortcut attempts=0; LOS runtime=0.00 ms
 $G^2=6$; quay tại chỗ=0; DP states=17
 PSTMO internal=83.59 ms
 Nguồn: Gazebo/RViz2 live + /research/path/* + /research/metrics + diagnostics.

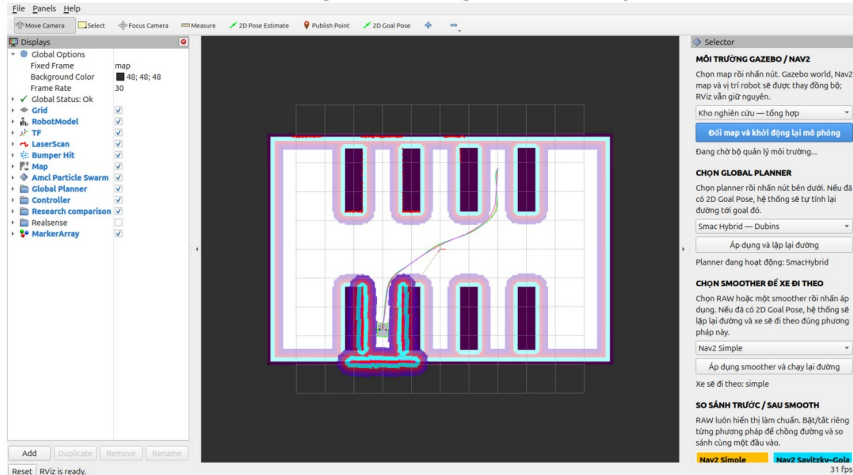
C24: RViz2 gốc + exact ROS paths + bảng metric cùng ca.

- So với baseline ROS có Kmax thấp nhất (Simple), Kmax của PSTMO tăng 47.95%.
- So với baseline ROS có Ek thấp nhất (Simple), Ek của PSTMO giảm 22.99%.
- So với baseline ROS ngắn nhất (Simple), chiều dài PSTMO giảm 1.64%.
- Clearance footprint tối thiểu hậu kiểm của PSTMO là 0.106 m; số mẫu va chạm = 0.

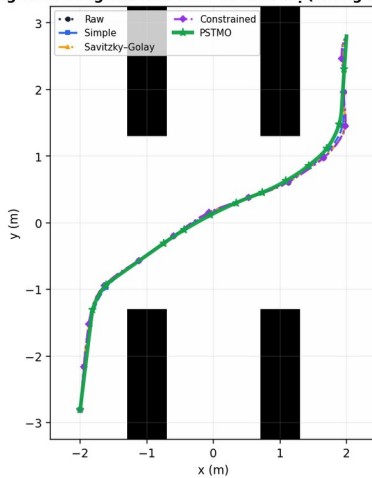
Diagnostics: Raw 137 → conditioned 8 điểm; LOS không chạy; 6 transition, 0 pivot, 143 đánh giá, 17 DP states, runtime nội bộ 83.59 ms.

C25 — SmacHybrid — Chuyển lối tại giao cắt

C25 — RViz2 gốc: Kho có lối giao cắt x SmacHybrid



Phóng to từ đúng các ROS Path đã hiển thị (không dịch đường)



Phương pháp	TT	L (m)	Kmax	Ek	T (ms)	Cir min
Raw	OK	7,710	2,857	5,485	3,0	0,281
Simple	OK	7,632	1,521	1,906	0,0	0,247
Savitzky-Golay	OK	7,701	2,413	3,537	0,0	0,281
Constrained	OK	7,714	2,505	3,727	6,0	0,285
PSTMO	OK	7,592	1,859	2,133	99,0	0,234

Start = (-2.00, -2.80, $\psi=1.520$ rad)
 Goal = (2.00, 2.80, $\psi=0.951$ rad)
 Raw hash = ea65a7b494309005...
 Conditioning: 90 → 7 điểm
 LOS executed: NO; shortcut attempts=0; LOS runtime=0.00 ms
 $G^2=5$; quay tại chỗ=0; DP states=15
 PSTMO internal=97.35 ms
 Nguồn: Gazebo/RViz2 live + /research/path/* + /research/metrics + diagnostics.

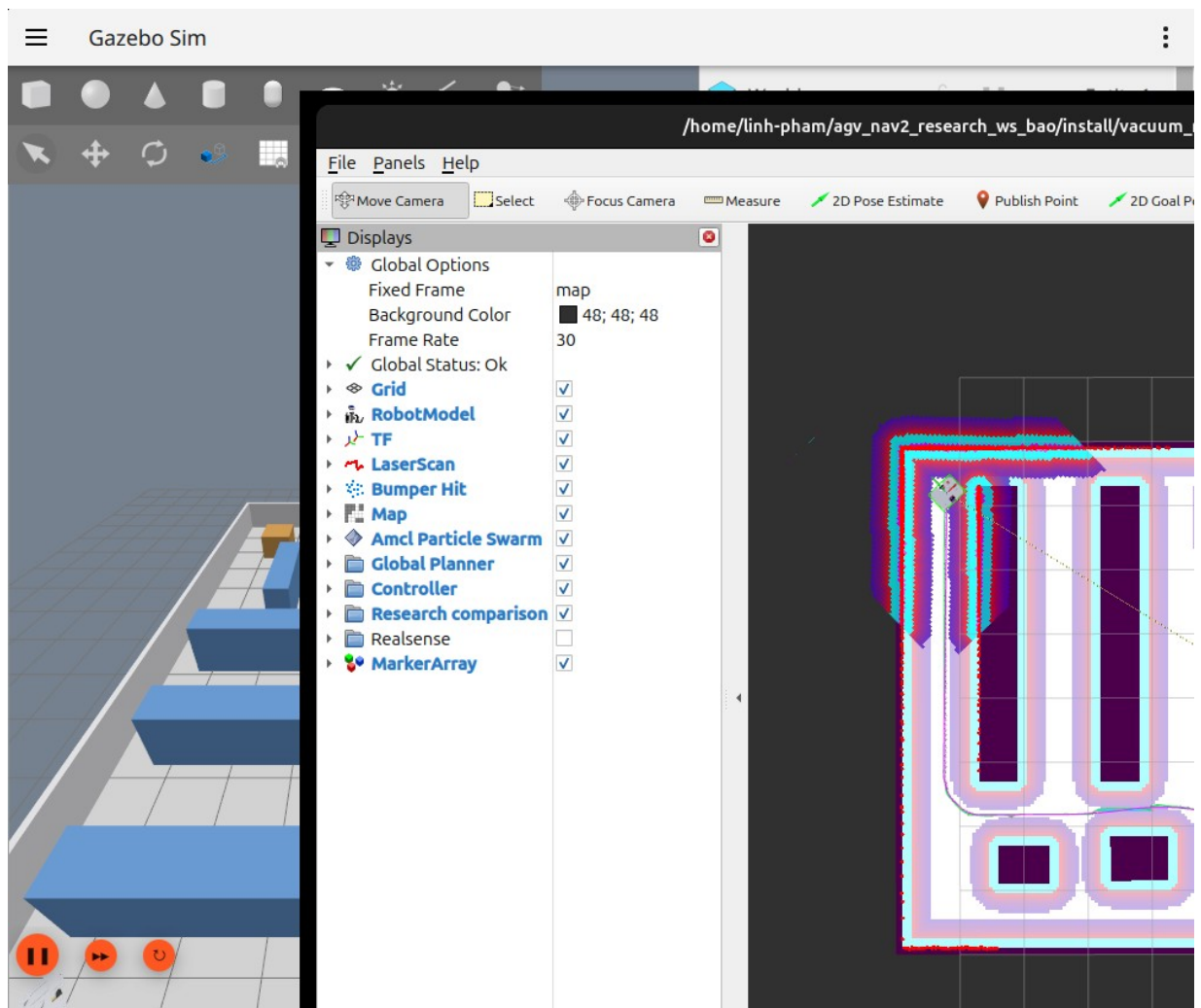
C25: RViz2 gốc + exact ROS paths + bảng metric cùng ca.

- So với baseline ROS có Kmax thấp nhất (Simple), Kmax của PSTMO tăng 22.23%.
- So với baseline ROS có Ek thấp nhất (Simple), Ek của PSTMO tăng 11.94%.
- So với baseline ROS ngắn nhất (Simple), chiều dài PSTMO giảm 0.52%.
- Clearance footprint tối thiểu hậu kiểm của PSTMO là 0.234 m; số mẫu va chạm = 0.

Diagnostics: Raw 90 → conditioned 7 điểm; LOS không chạy; 5 transition, 0 pivot, 130 đánh giá, 15 DP states, runtime nội bộ 97.35 ms.

21.6. Kho điều phối

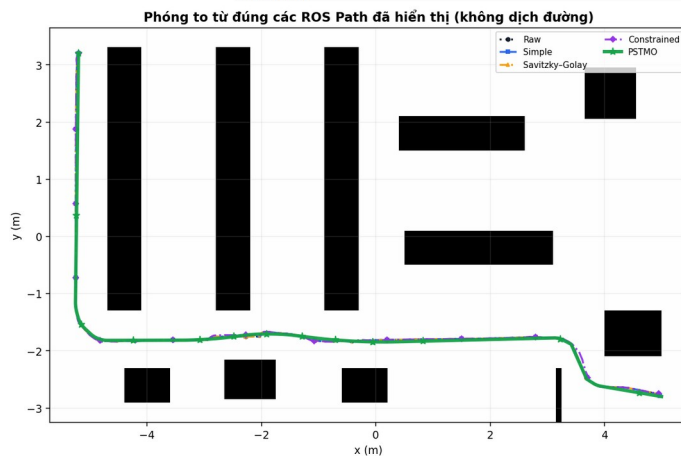
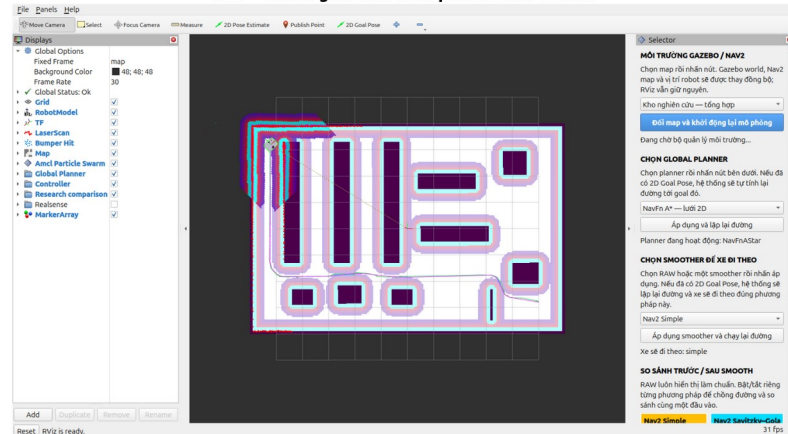
Tuyến dài qua vùng staging và dock, có mật độ vật cản cao nhất trong bộ đại diện.



Ảnh Gazebo live — Kho điều phối.

C26 — NavFnAStar — Tuyển bổ sung hàng toàn kho

C26 — RViz2 gốc: Kho điều phối x NavFnAStar



Phương pháp	TT	L (m)	Kmax	Ek	T (ms)	Clr min
Raw	OK	15,736	68,362	696,372	0,0	0,035
Simple	OK	15,564	55,846	123,718	3,0	0,115
Savitzky-Golay	OK	15,647	72,203	272,786	0,0	0,115
Constrained	OK	15,656	36,987	127,924	42,0	0,165
PSTMO	OK	15,485	3,083	5,927	123,0	0,123

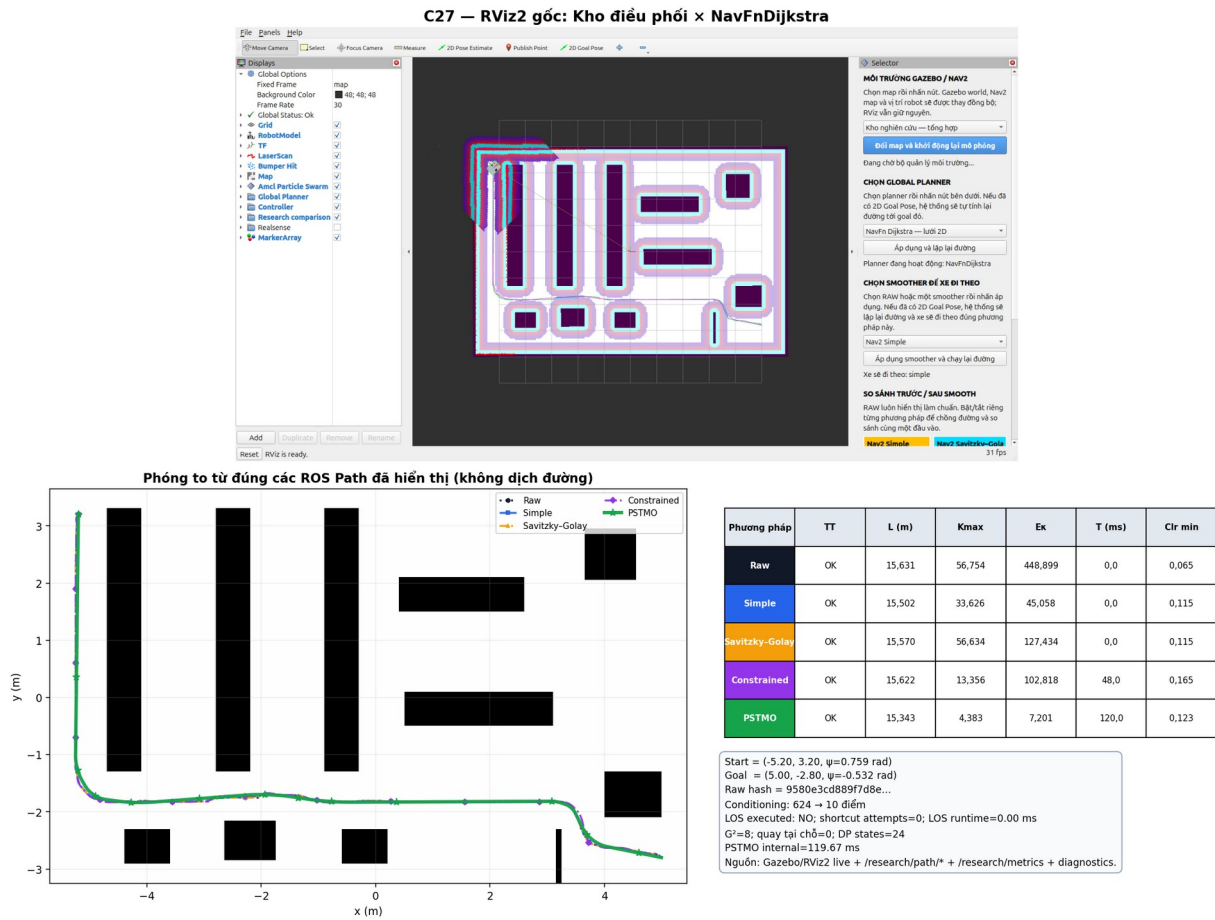
Start = (-5.20, 3.20, $\psi=0.759$ rad)
 Goal = (5.00, -2.80, $\psi=-0.532$ rad)
 Raw hash = 79d2077e59ebc171...
 Conditioning: 626 → 12 điểm
 LOS executed: NO; shortcut attempts=0; LOS runtime=0.00 ms
 $G^2=8$; quay tại chỗ=2; DP states=27
 PSTMO internal=123.23 ms
 Nguồn: Gazebo/RViz2 live + /research/path* + /research/metrics + diagnostics.

C26: RViz2 gốc + exact ROS paths + bảng metric cùng ca.

- So với baseline ROS có Kmax thấp nhất (Constrained), Kmax của PSTMO giảm 91.66%.
- So với baseline ROS có Ek thấp nhất (Simple), Ek của PSTMO giảm 95.21%.
- So với baseline ROS ngắn nhất (Simple), chiều dài PSTMO giảm 0.51%.
- Clearance footprint tối thiểu hậu kiểm của PSTMO là 0.123 m; số mẫu va chạm = 0.

Diagnostics: Raw 626 → conditioned 12 điểm; LOS không chạy; 8 transition, 2 pivot, 260 đánh giá, 27 DP states, runtime nội bộ 123.23 ms.

C27 — NavFnDijkstra — Tuyển bổ sung hàng toàn kho



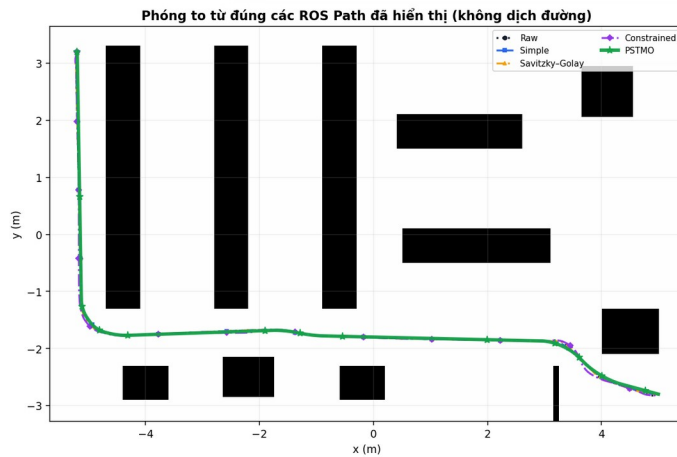
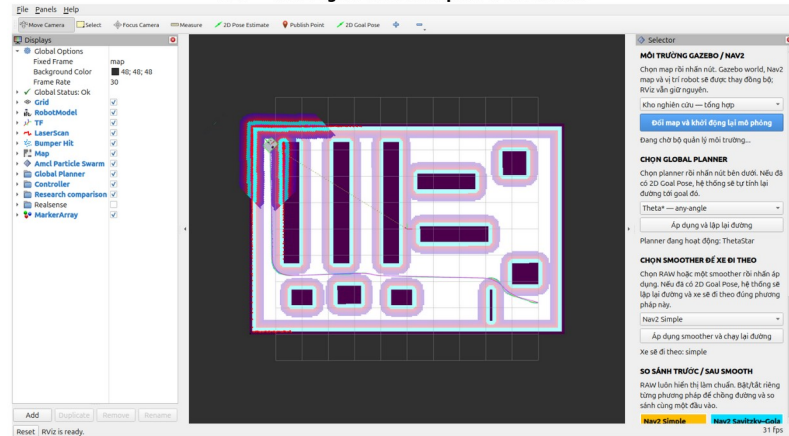
C27: RViz2 gốc + exact ROS paths + bảng metric cùng ca.

- So với baseline ROS có Kmax thấp nhất (Constrained), Kmax của PSTMO giảm 67.18%.
- So với baseline ROS có Ek thấp nhất (Simple), Ek của PSTMO giảm 84.02%.
- So với baseline ROS ngắn nhất (Simple), chiều dài PSTMO giảm 1.02%.
- Clearance footprint tối thiểu hậu kiểm của PSTMO là 0.123 m; số mẫu va chạm = 0.

Diagnostics: Raw 624 → conditioned 10 điểm; LOS không chạy; 8 transition, 0 pivot, 208 đánh giá, 24 DP states, runtime nội bộ 119.67 ms.

C28 — ThetaStar — Tuyển bổ sung hàng toàn kho

C28 — RViz2 gốc: Kho điều phối x ThetaStar



Phương pháp	TT	L (m)	Kmax	Ek	T (ms)	Clr min
Raw	OK	15,188	12,649	30,739	6,0	0,035
Simple	OK	15,095	2,265	4,171	0,0	0,145
Savitzky-Golay	OK	15,160	4,290	8,244	0,0	0,145
Constrained	OK	15,256	5,557	14,405	24,0	0,165
PSTMO	OK	15,070	2,514	4,058	102,0	0,123

Start = (-5.20, 3.20, $\psi=0.759$ rad)
 Goal = (5.00, -2.80, $\psi=-0.532$ rad)
 Raw hash = 54936a85182a6415...
 Conditioning: 298 → 9 điểm
 LOS executed: NO; shortcut attempts=0; LOS runtime=0.00 ms
 $G^2=7$; quay tại chỗ=0; DP states=21
 PSTMO internal=102.10 ms
 Nguồn: Gazebo/RViz2 live + /research/path* + /research/metrics + diagnostics.

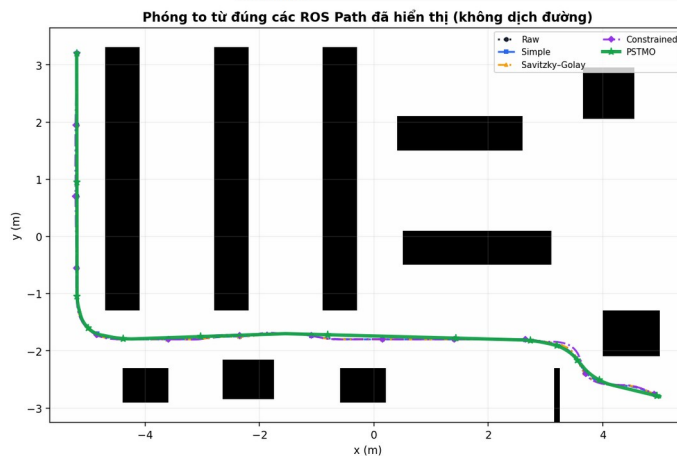
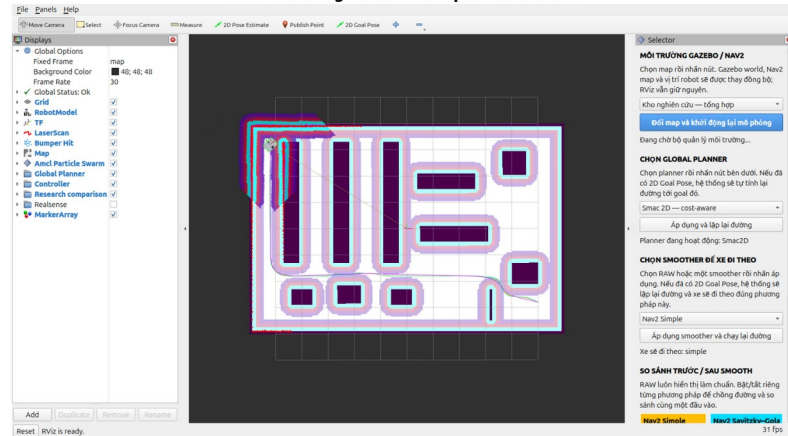
C28: RViz2 gốc + exact ROS paths + bảng metric cùng ca.

- So với baseline ROS có Kmax thấp nhất (Simple), Kmax của PSTMO tăng 11.00%.
- So với baseline ROS có Ek thấp nhất (Simple), Ek của PSTMO giảm 2.70%.
- So với baseline ROS ngắn nhất (Simple), chiều dài PSTMO giảm 0.17%.
- Clearance footprint tối thiểu hậu kiểm của PSTMO là 0.123 m; số mẫu va chạm = 0.

Diagnostics: Raw 298 → conditioned 9 điểm; LOS không chạy; 7 transition, 0 pivot, 182 đánh giá, 21 DP states, runtime nội bộ 102.10 ms.

C29 — Smac2D — Tuyển bổ sung hàng toàn kho

C29 — RViz2 gốc: Kho điều phối x Smac2D



Phương pháp	TT	L (m)	Kmax	Ek	T (ms)	Clr min
Raw	OK	15,280	2,561	6,939	15,0	0,123
Simple	OK	15,212	1,890	4,928	0,0	0,123
Savitzky-Golay	OK	15,278	2,463	6,635	0,0	0,123
Constrained	OK	15,351	3,227	10,342	27,0	0,165
PSTMO	OK	15,166	3,169	4,835	84,0	0,145

Start = (-5.20, 3.20, $\psi=0.759$ rad)
 Goal = (5.00, -2.80, $\psi=-0.532$ rad)
 Raw hash = 5b5cb22c6f5b8023...
 Conditioning: 303 → 10 điểm
 LOS executed: NO; shortcut attempts=0; LOS runtime=0.00 ms
 $G^2=7$; quay tại chỗ=0; DP states=22
 PSTMO internal=84.14 ms
 Nguồn: Gazebo/RViz2 live + /research/path* + /research/metrics + diagnostics.

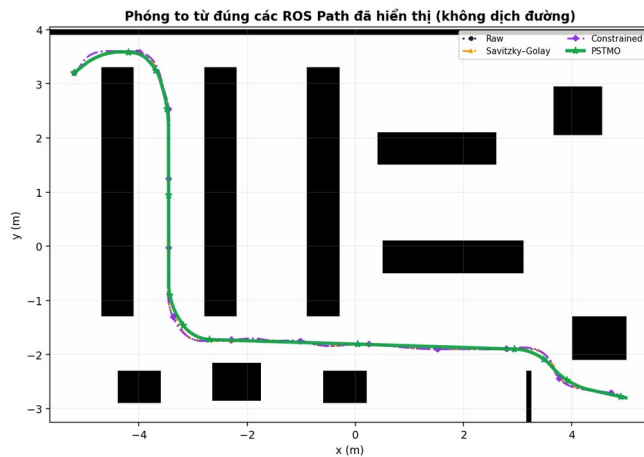
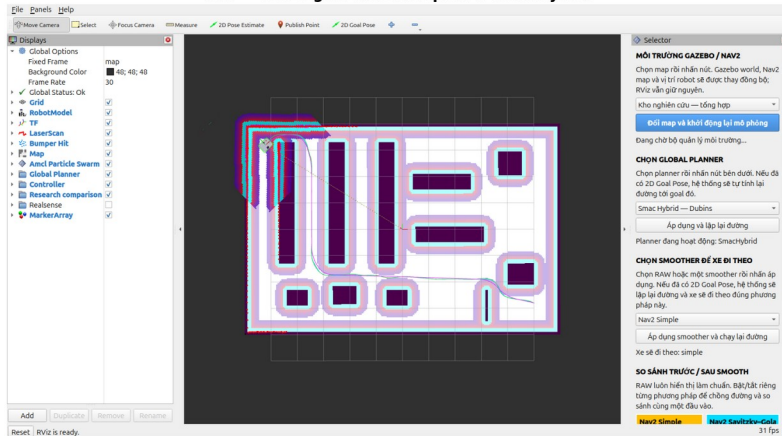
C29: RViz2 gốc + exact ROS paths + bảng metric cùng ca.

- So với baseline ROS có Kmax thấp nhất (Simple), Kmax của PSTMO tăng 67.71%.
- So với baseline ROS có Ek thấp nhất (Simple), Ek của PSTMO giảm 1.88%.
- So với baseline ROS ngắn nhất (Simple), chiều dài PSTMO giảm 0.30%.
- Clearance footprint tối thiểu hậu kiểm của PSTMO là 0.145 m; số mẫu va chạm = 0.

Diagnostics: Raw 303 → conditioned 10 điểm; LOS không chạy; 7 transition, 0 pivot, 182 đánh giá, 22 DP states, runtime nội bộ 84.14 ms.

C30 — SmacHybrid — Tuyển bổ sung hàng toàn kho

C30 — RViz2 gốc: Kho điều phối x SmacHybrid



Phương pháp	TT	L (m)	Kmax	Ek	T (ms)	Clr min
Raw	OK	15,337	2,857	13,824	42,0	0,015
Simple	FAIL	-	-	-	-	-
Savitzky-Golay	OK	15,314	2,469	9,942	0,0	0,015
Constrained	OK	15,437	2,444	12,759	15,0	0,065
PSTMO	OK	15,071	2,435	6,519	135,0	0,015

Start = (-5.20, 3.20, $\psi=0.759$ rad)
 Goal = (5.00, -2.80, $\psi=-0.532$ rad)
 Raw hash = da35421d83036a83...
 Conditioning: 173 → 12 điểm
 LOS executed: NO; shortcut attempts=0; LOS runtime=0.00 ms
 G¹=10; quay tại chỗ=0; DP states=30
 PSTMO internal=133.26 ms
 Nguồn: Gazebo/Rviz2 live + /research/path/* + /research/metrics + diagnostics.

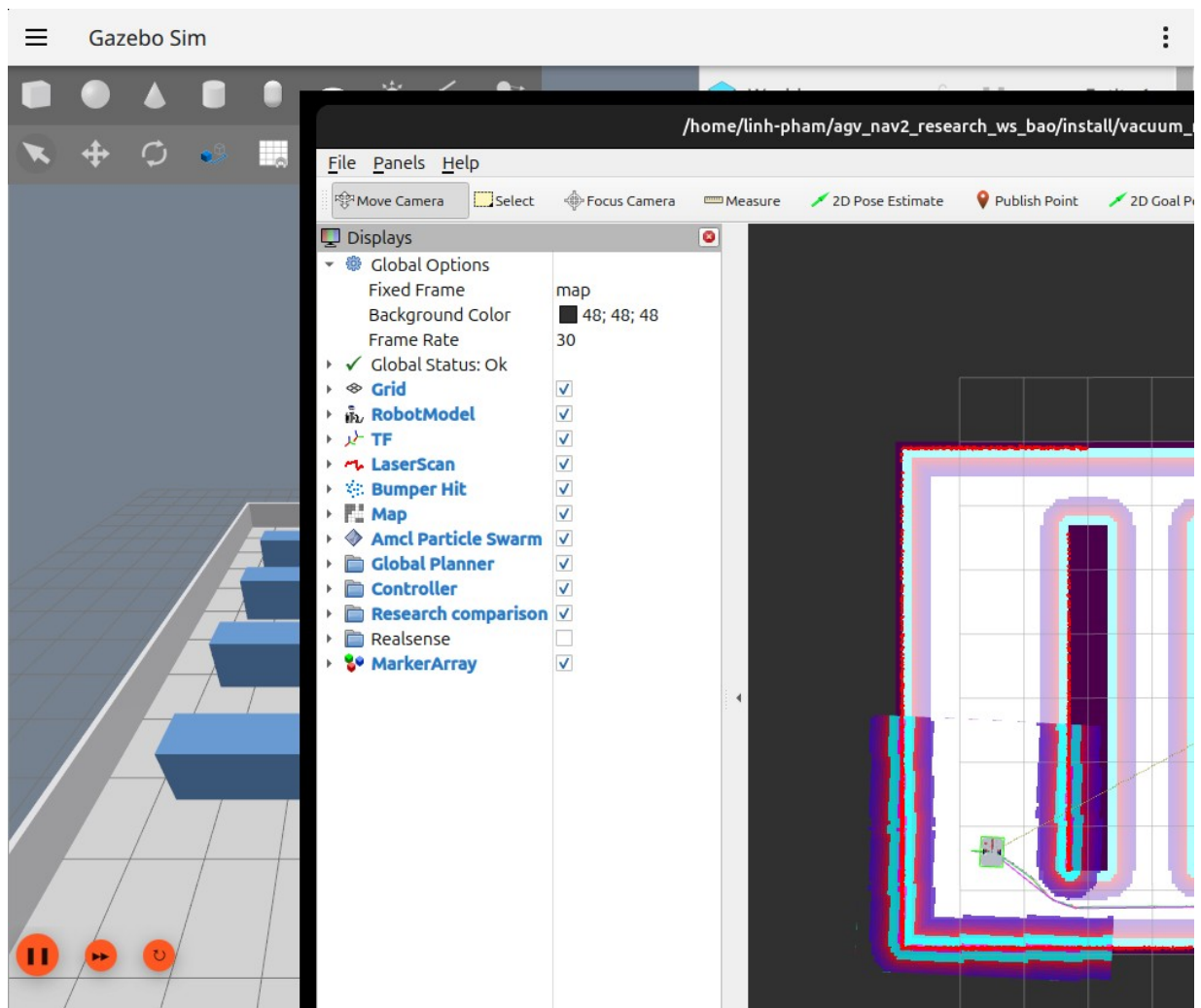
C30: RViz2 gốc + exact ROS paths + bảng metric cùng ca.

- So với baseline ROS có Kmax thấp nhất (Constrained), Kmax của PSTMO giảm 0.38%.
- So với baseline ROS có Ek thấp nhất (Savitzky–Golay), Ek của PSTMO giảm 34.42%.
- So với baseline ROS ngắn nhất (Savitzky–Golay), chiều dài PSTMO giảm 1.59%.
- Clearance footprint tối thiểu hậu kiểm của PSTMO là 0.015 m; số mẫu va chạm = 0.
- Simple không xuất đường hợp lệ trong ca này; ảnh và bảng giữ trạng thái FAIL thay vì điền 0 hoặc loại ca. Nav2 SmoothPath status=6, code=503; collision tại x=-4.741290, y=3.482165, yaw=0.352672.

Diagnostics: Raw 173 → conditioned 12 điểm; LOS không chạy; 10 transition, 0 pivot, 260 đánh giá, 30 DP states, runtime nội bộ 133.26 ms.

21.7. Kho có lối đi dài

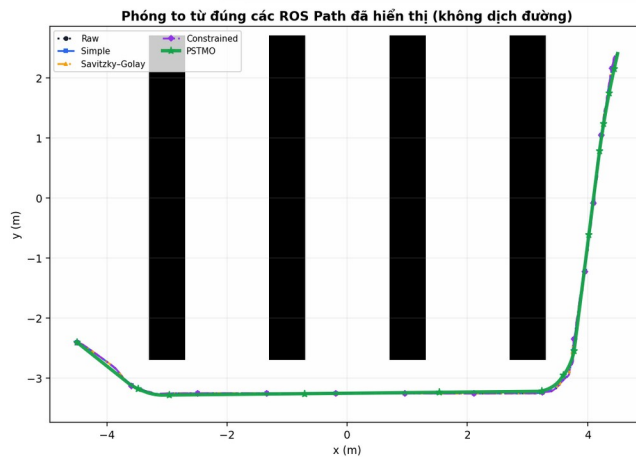
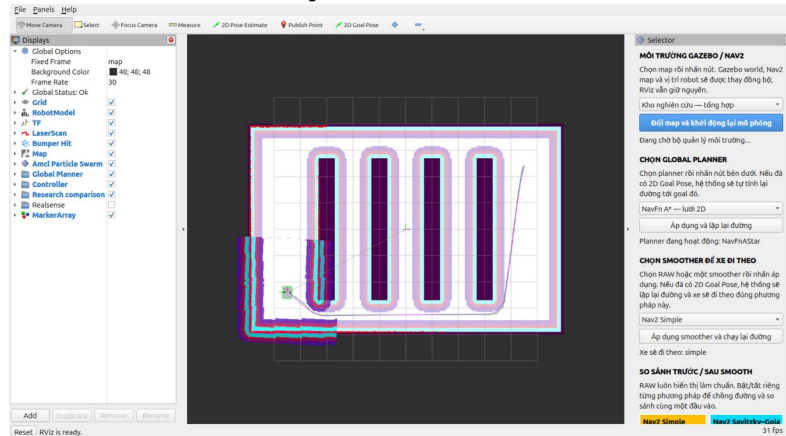
Các hành lang song song dài kiểm tra tích lũy độ cong, nhiều góc liên tiếp và khả năng giữ corridor planner khi không dùng shortcut LOS.



Ảnh Gazebo live — Kho có lối đi dài.

C31 — NavFnAStar — Tuyển bổ sung hàng chéo

C31 — RViz2 gốc: Kho có lối đi dài x NavFnAStar



Phương pháp	TT	L (m)	Kmax	Ek	T (ms)	Clr min
Raw	OK	14,157	67,789	866,341	6,0	0,165
Simple	OK	13,991	12,469	14,322	0,0	0,215
Savitzky-Golay	OK	14,039	25,776	70,029	0,0	0,171
Constrained	OK	14,073	16,800	118,558	39,0	0,215
PSTMO	OK	13,925	2,248	3,149	75,0	0,188

Start = (-4.50, -2.40, $\psi=1.520$ rad)
 Goal = (4.50, 2.40, $\psi=0.490$ rad)
 Raw hash = 549607e6054f736d...
 Conditioning: 562 → 7 điểm
 LOS executed: NO; shortcut attempts=0; LOS runtime=0.00 ms
 G²=5; quay tại chỗ=0; DP states=14
 PSTMO interval=74.81 ms
 Nguồn: Gazebo/Rviz2 live + /research/path/* + /research/metrics + diagnostics.

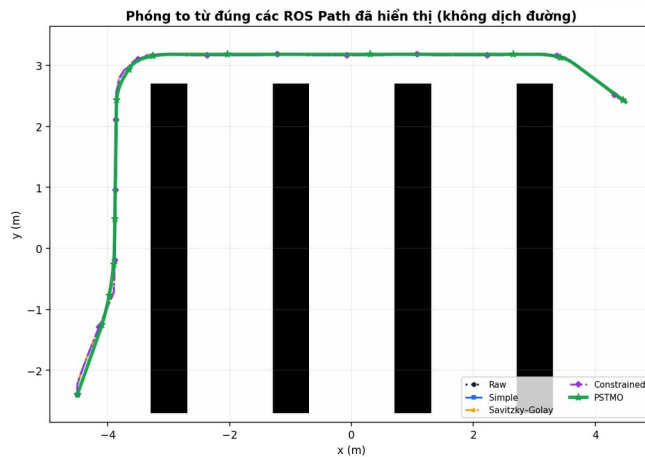
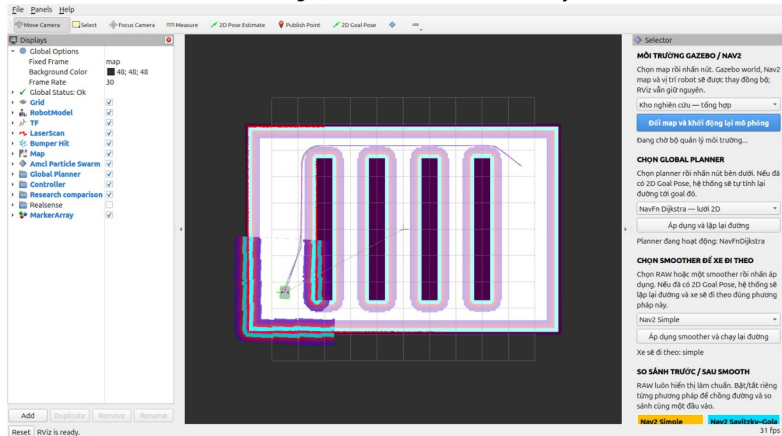
C31: RViz2 gốc + exact ROS paths + bảng metric cùng ca.

- So với baseline ROS có Kmax thấp nhất (Simple), Kmax của PSTMO giảm 81.97%.
- So với baseline ROS có Ek thấp nhất (Simple), Ek của PSTMO giảm 78.01%.
- So với baseline ROS ngắn nhất (Simple), chiều dài PSTMO giảm 0.47%.
- Clearance footprint tối thiểu hậu kiểm của PSTMO là 0.188 m; số mẫu va chạm = 0.

Diagnostics: Raw 562 → conditioned 7 điểm; LOS không chạy; 5 transition, 0 pivot, 117 đánh giá, 14 DP states, runtime nội bộ 74.81 ms.

C32 — NavFnDijkstra — Tuyển bổ sung hàng chéo

C32 — RViz2 gốc: Kho có lối đi dài × NavFnDijkstra



Phương pháp	TT	L (m)	Kmax	Ek	T (ms)	Clr min
Raw	OK	14,049	27,497	147,592	3,0	0,177
Simple	OK	14,006	3,306	5,720	3,0	0,256
Savitzky-Golay	OK	14,028	6,474	18,237	0,0	0,247
Constrained	OK	14,037	7,083	23,437	42,0	0,247
PSTMO	OK	13,936	2,702	3,476	72,0	0,234

Start = (-4.50, -2.40, $\psi=1.520$ rad)
 Goal = (4.50, 2.40, $\psi=0.490$ rad)
 Raw hash = e8a22daa7110d34f...
 Conditioning: 562 → 8 điểm
 LOS executed: NO; shortcut attempts=0; LOS runtime=0.00 ms
 G²=6; quay tại chỗ=0; DP states=17
 PSTMO internal=71.36 ms
 Nguồn: Gazebo/RViz2 live + /research/path* + /research/metrics + diagnostics.

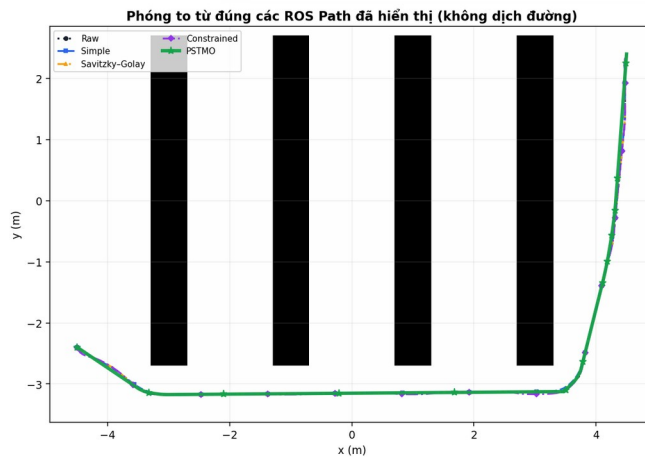
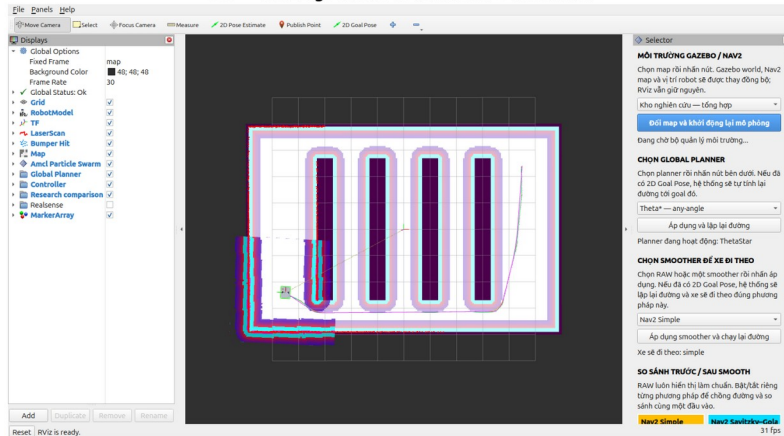
C32: RViz2 gốc + exact ROS paths + bảng metric cùng ca.

- So với baseline ROS có Kmax thấp nhất (Simple), Kmax của PSTMO giảm 18.27%.
- So với baseline ROS có Ek thấp nhất (Simple), Ek của PSTMO giảm 39.24%.
- So với baseline ROS ngắn nhất (Simple), chiều dài PSTMO giảm 0.50%.
- Clearance footprint tối thiểu hậu kiểm của PSTMO là 0.234 m; số mẫu va chạm = 0.

Diagnostics: Raw 562 → conditioned 8 điểm; LOS không chạy; 6 transition, 0 pivot, 143 đánh giá, 17 DP states, runtime nội bộ 71.36 ms.

C33 — ThetaStar — Tuyển bổ sung hàng chéo

C33 — RViz2 gốc: Kho có lối đi dài x ThetaStar



Phương pháp	TT	L (m)	Kmax	Ek	T (ms)	Clr min
Raw	OK	13,927	13,772	30,759	9,0	0,145
Simple	OK	13,850	2,496	3,144	0,0	0,215
Savitzky-Golay	OK	13,901	4,292	6,534	0,0	0,215
Constrained	OK	13,948	5,642	10,896	24,0	0,220
PSTMO	OK	13,890	2,287	1,944	54,0	0,234

Start = (-4.50, -2.40, $\psi=1.520$ rad)
 Goal = (4.50, 2.40, $\psi=0.490$ rad)
 Raw hash = 59ca79ce168b6f51...
 Conditioning: 274 → 7 điểm
 LOS executed: NO; shortcut attempts=0; LOS runtime=0.00 ms
 G²=4; quay tại chỗ=1; DP states=13
 PSTMO interval=53.77 ms
 Nguồn: Gazebo/RViz2 live + /research/path* + /research/metrics + diagnostics.

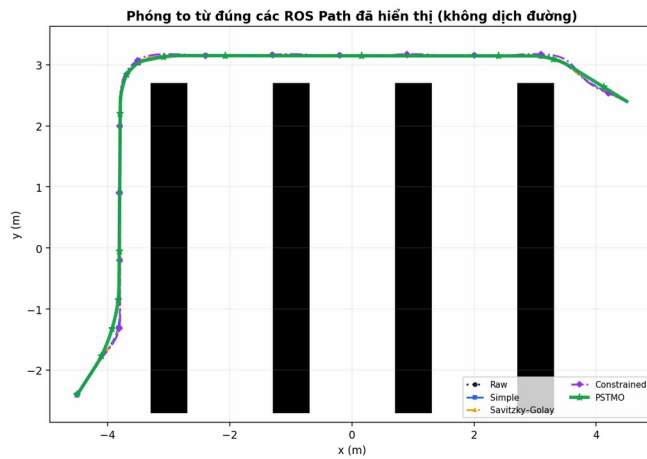
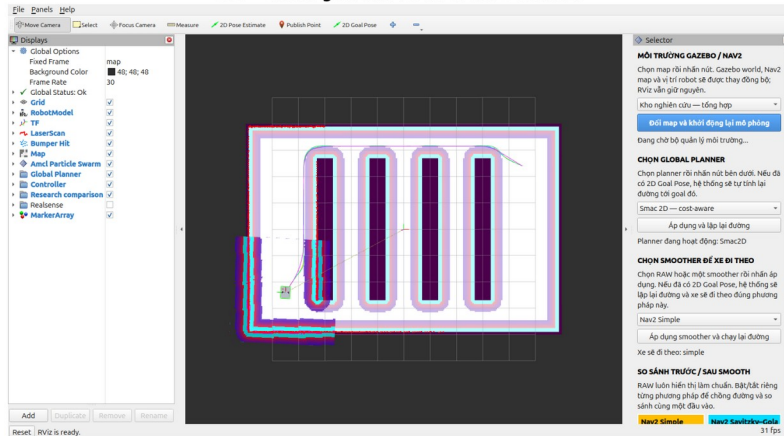
C33: RViz2 gốc + exact ROS paths + bảng metric cùng ca.

- So với baseline ROS có Kmax thấp nhất (Simple), Kmax của PSTMO giảm 8.36%.
- So với baseline ROS có Ek thấp nhất (Simple), Ek của PSTMO giảm 38.16%.
- So với baseline ROS ngắn nhất (Simple), chiều dài PSTMO tăng 0.29%.
- Clearance footprint tối thiểu hậu kiểm của PSTMO là 0.234 m; số mẫu va chạm = 0.

Diagnostics: Raw 274 → conditioned 7 điểm; LOS không chạy; 4 transition, 1 pivot, 117 đánh giá, 13 DP states, runtime nội bộ 53.77 ms.

C34 — Smac2D — Tuyển bổ sung hàng chéo

C34 — RViz2 gốc: Kho có lỗi đi dài x Smac2D



Phương pháp	TT	L (m)	Kmax	Ek	T (ms)	Clr min
Raw	OK	13,978	2,241	4,566	12,0	0,177
Simple	OK	13,930	1,676	3,288	3,0	0,171
Savitzky-Golay	OK	13,977	2,108	4,259	0,0	0,177
Constrained	OK	14,053	2,350	5,724	24,0	0,234
PSTMO	OK	13,889	3,169	3,840	75,0	0,171

Start = (-4.50, -2.40, $\psi=1.520$ rad)
 Goal = (4.50, 2.40, $\psi=0.490$ rad)
 Raw hash = 0473a6cd0c09d752...
 Conditioning: 271 → 9 điểm
 LOS executed: NO; shortcut attempts=0; LOS runtime=0.00 ms
 $G^*=7$; quay tại chỗ=0; DP states=20
 PSTMO internal=73.52 ms
 Nguồn: Gazebo/RViz2 live + /research/path* + /research/metrics + diagnostics.

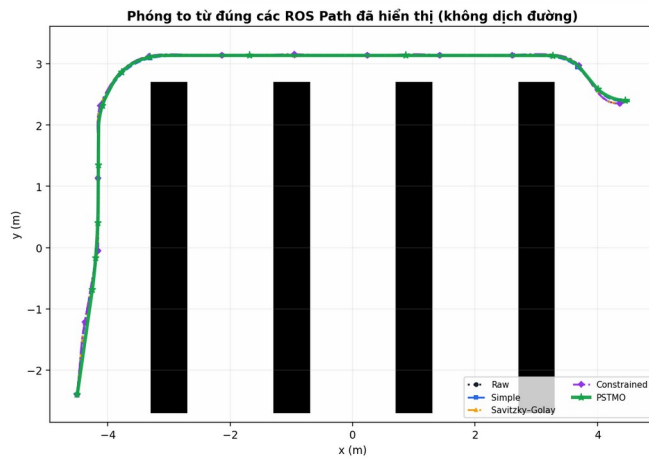
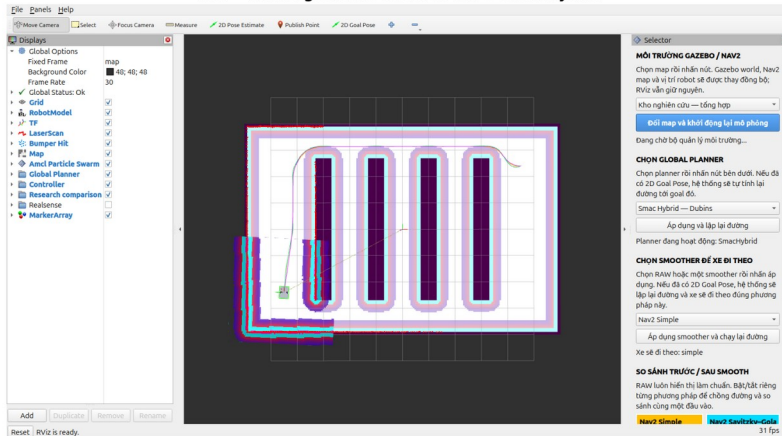
C34: RViz2 gốc + exact ROS paths + bảng metric cùng ca.

- So với baseline ROS có Kmax thấp nhất (Simple), Kmax của PSTMO tăng 89.12%.
- So với baseline ROS có Ek thấp nhất (Simple), Ek của PSTMO tăng 16.79%.
- So với baseline ROS ngắn nhất (Simple), chiều dài PSTMO giảm 0.30%.
- Clearance footprint tối thiểu hậu kiểm của PSTMO là 0.171 m; số mẫu va chạm = 0.

Diagnostics: Raw 271 → conditioned 9 điểm; LOS không chạy; 7 transition, 0 pivot, 169 đánh giá, 20 DP states, runtime nội bộ 73.52 ms.

C35 — SmacHybrid — Tuyển bổ sung hàng chéo

C35 — RViz2 gốc: Kho có lối đi dài x SmacHybrid



Phương pháp	TT	L (m)	Kmax	Ek	T (ms)	Clr min
Raw	OK	14,107	2,857	8,368	12,0	0,220
Simple	OK	13,970	2,233	3,852	0,0	0,188
Savitzky-Golay	OK	14,096	3,145	6,691	0,0	0,220
Constrained	OK	14,115	3,018	6,959	12,0	0,220
PSTMO	OK	13,995	2,429	4,668	81,0	0,215

Start = (-4.50, -2.40, $\psi=1.520$ rad)
 Goal = (4.50, 2.40, $\psi=0.490$ rad)
 Raw hash = ad74096c0da1ddee...
 Conditioning: 159 → 10 điểm
 LOS executed: NO; shortcut attempts=0; LOS runtime=0.00 ms
 $G^2=8$; quay tại chỗ=0; DP states=22
 PSTMO internal=81.44 ms
 Nguồn: Gazebo/RViz2 live + /research/path* + /research/metrics + diagnostics.

C35: RViz2 gốc + exact ROS paths + bảng metric cùng ca.

- So với baseline ROS có Kmax thấp nhất (Simple), Kmax của PSTMO tăng 8.82%.
- So với baseline ROS có Ek thấp nhất (Simple), Ek của PSTMO tăng 21.17%.
- So với baseline ROS ngắn nhất (Simple), chiều dài PSTMO tăng 0.18%.
- Clearance footprint tối thiểu hậu kiểm của PSTMO là 0.215 m; số mẫu va chạm = 0.

Diagnostics: Raw 159 → conditioned 10 điểm; LOS không chạy; 8 transition, 0 pivot, 182 đánh giá, 22 DP states, runtime nội bộ 81.44 ms.

22. Bảng đầy đủ 35 ca PSTMO no-LOS

ID	Môi trường	Planner	L	Kmax	Eκ	T nội bộ ms	Clr min	Neo	G ²	Pivot	Θpivot
C01	Không gian mở	NavFnAStar	4,326	2,477	2,679	46,77	0,215	6	4	0	0,000
C02	Không gian mở	NavFnDijkstra	4,226	1,763	1,615	51,62	0,123	5	3	0	0,000
C03	Không gian mở	ThetaStar	4,228	2,270	2,120	50,27	0,145	5	3	0	0,000
C04	Không gian mở	Smac2D	4,155	1,171	1,385	63,78	0,123	5	3	0	0,000
C05	Không gian mở	SmacHybrid	4,186	1,174	1,972	57,52	0,106	6	4	0	0,000
C06	Kho nghiên cứu	NavFnAStar	4,557	3,592	3,241	31,81	0,256	5	3	0	0,000
C07	Kho nghiên cứu	NavFnDijkstra	4,551	3,484	2,882	17,93	0,256	4	2	0	0,000
C08	Kho nghiên cứu	ThetaStar	4,524	3,020	2,722	33,02	0,234	5	3	0	0,000
C09	Kho nghiên cứu	Smac2D	4,468	3,346	2,600	45,59	0,165	5	3	0	0,000
C10	Kho nghiên cứu	SmacHybrid	4,544	1,324	1,666	45,36	0,171	5	3	0	0,000
C11	Lối đi hẹp	NavFnAStar	14,373	2,928	5,726	168,12	0,215	14	9	3	2,491
C12	Lối đi hẹp	NavFnDijkstra	14,114	2,228	3,159	137,99	0,123	10	8	0	0,000
C13	Lối đi hẹp	ThetaStar	14,014	3,495	3,770	80,79	0,106	9	6	0	0,000
C14	Lối đi hẹp	Smac2D	14,153	2,104	5,149	145,96	0,145	11	9	0	0,000
C15	Lối đi hẹp	SmacHybrid	14,191	2,006	3,824	246,42	0,145	15	13	0	0,000
C16	Mê cung văn phòng	NavFnAStar	12,719	2,095	4,186	181,11	0,234	14	12	0	0,000
C17	Mê cung văn phòng	NavFnDijkstra	12,607	1,851	3,571	154,30	0,215	11	9	0	0,000
C18	Mê cung văn phòng	ThetaStar	12,561	2,386	3,830	168,98	0,215	12	10	0	0,000
C19	Mê cung văn phòng	Smac2D	12,566	1,413	2,860	168,32	0,115	12	10	0	0,000
C20	Mê cung văn phòng	SmacHybrid	12,539	1,484	2,656	156,81	0,165	12	10	0	0,000
C21	Kho có lối giao cắt	NavFnAStar	7,714	2,249	3,449	91,30	0,215	8	6	0	0,000
C22	Kho có lối giao cắt	NavFnDijkstra	7,466	2,468	2,171	39,32	0,106	5	3	0	0,000
C23	Kho có lối giao cắt	ThetaStar	7,411	1,221	1,270	83,09	0,123	6	4	0	0,000
C24	Kho có lối giao cắt	Smac2D	7,521	2,364	2,876	83,59	0,106	8	6	0	0,000
C25	Kho có lối giao cắt	SmacHybrid	7,592	1,859	2,133	97,35	0,234	7	5	0	0,000
C26	Kho điều phối	NavFnAStar	15,485	3,083	5,927	123,23	0,123	12	8	2	1,252
C27	Kho điều phối	NavFnDijkstra	15,343	4,383	7,201	119,67	0,123	10	8	0	0,000

ID	Môi trường	Planner	L	Kmax	E _k	T nội bộ ms	Clr min	Neo	G ²	Pivot	Θpivot
C28	Kho điều phối	ThetaStar	15,070	2,514	4,058	102,10	0,123	9	7	0	0,000
C29	Kho điều phối	Smac2D	15,166	3,169	4,835	84,14	0,145	10	7	0	0,000
C30	Kho điều phối	SmacHybrid	15,071	2,435	6,519	133,26	0,015	12	10	0	0,000
C31	Kho có lỗi đi dài	NavFnAStar	13,925	2,248	3,149	74,81	0,188	7	5	0	0,000
C32	Kho có lỗi đi dài	NavFnDijkstra	13,936	2,702	3,476	71,36	0,234	8	6	0	0,000
C33	Kho có lỗi đi dài	ThetaStar	13,890	2,287	1,944	53,77	0,234	7	4	1	0,778
C34	Kho có lỗi đi dài	Smac2D	13,889	3,169	3,840	73,52	0,171	9	7	0	0,000
C35	Kho có lỗi đi dài	SmacHybrid	13,995	2,429	4,668	81,44	0,215	10	8	0	0,000

23. Kiểm thử phần mềm, giới hạn và việc cần làm tiếp

- Build hai gói thay đổi thành công. Plugin Nav2: 37 test, 0 error, 0 failure, 7 skip cppcheck theo môi trường; Gazebo: 28 test, 0 error, 0 failure.
- 35/35 PSTMO có một pipeline và invariant cuối; 35/35 LOS không chạy.
- Đây là 35 ca đại diện, không phủ toàn bộ không gian start-goal.
- PGM tĩnh không mô hình hóa sai số localization, trượt bánh, tải, độ trễ controller hay vật cản động.
- Hình RViz/Gazebo chứng minh dữ liệu path nhưng không thay robot thật.
- PSTMO tối ưu rời rạc trên hai d và lưới α ; không chứng minh optimum liên tục toàn cục.
- Khi condition_only, yaw đầu output theo cạnh đầu; cần bổ sung kiểm tra xoay từ yaw robot hiện tại nếu dừng trong hành lang sát vật cản.
- Bước tiếp theo phù hợp là benchmark execute=true ghép cặp LOS/no-LOS bằng cùng Raw hash, đo success-to-goal, cross-track error, thời gian hành trình và số recovery.

24. Tái lập và tệp bằng chứng

1. Build workspace và source install/setup.bash.
2. Launch từng world với start pose đủ số thực x,y,yaw.
3. Gọi capture_pstmo_rviz_evidence.py --expected-preprocessing condition_only cho từng planner.
4. Xác minh preprocessing, los_executed, attempts, runtime, pipeline count và final invariant trước khi nhận ca.
5. Chạy script này để tính clearance từ exact path, sinh 35 composite, CSV/JSON và HTML.
6. Chuyển HTML sang DOCX và xuất PDF bằng LibreOffice.

Tệp nguồn khóa	SHA-256 (rút gọn)
src/adaptive_pivot_g2/src/path_conditioning.cpp	5348550b078cc32d8782...
src/adaptive_pivot_g2/src/hierarchical_shape_search.cpp	2b40fbeat22229ea5975...
src/adaptive_pivot_g2/src/quintic_transition.cpp	30f08d8e519d92b4bd07...
src/adaptive_pivot_g2/src/time_parameterization.cpp	2955a267c7a068f3f062...
src/adaptive_pivot_g2/src/path_optimization.cpp	9dbfd91fd72521e92a39...
src/adaptive_pivot_g2/src/candidate_selection.cpp	20a30b20014117e67285...
src/adaptive_pivot_g2_nav2/src/adaptive_pivot_g2_smoother.cpp	cef1308ddba46b236933...
src/adaptive_pivot_g2_nav2/include/adaptive_pivot_g2_nav2/adaptive_pivot_g2_smoother.hpp	42ffcb01e40a7a4e536d...

Tệp nguồn khóa	SHA-256 (rút gọn)
src/vacuum_robot_gazebo/config/nav2_params.yaml	7eceed18bef0a89de994...

Git HEAD khi tạo: 7b788bf75e62bcd1b521161495b46ce3353ed322. Worktree có thể chứa thay đổi chưa commit; hash tệp ở trên định danh trực tiếp phiên bản thuật toán được báo cáo.

- pstm_no_loss_toan_dien_assets/rviz_cases/: 35 PNG + 35 JSON exact paths.
- gazebo/: 7 ảnh world.
- figures/: sơ đồ lý thuyết, chart và 35 composite.
- benchmark_live_35_cases_no_loss.csv: 175 hàng case×method, gồm thất bại.
- benchmark_live_aggregate_no_loss.json: thống kê ghép cặp và diagnostics.
- failure_evidence_C30_no_loss.json: log collision baseline Simple.